3-1.계산된필드

▼ 1. 집계(Aggregation)

데이터를 분석할 때는 개별 값보다 여러 값을 합계, 평균, 개수 등으로 요약해서 보는 경우가 많다.

이처럼 여러 값을 하나의 값으로 요약하는 것을 **집계(Aggregation)** 라고 한다.

예를 들어 다음과 같은 주문 데이터가 있다고 가정해 보자.

주문	Sales
A	100
B	200
C	300

집계를 적용하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

집계	결과
합계(SUM)	600
평균(AVG)	200
개수(COUNT)	3

Tableau에서는 숫자형 측정값(Measure)을 차트에 배치하면 일반적으로 **SUM(합계)** 을 기본 집계 방식으로 적용한다.

예를 들어 **Sales**를 행 선반이나 열 선반에 놓으면 다음과 같이 표시된다.

```
SUM(Sales)
```

즉, 개별 주문의 Sales가 아니라 **Sales의 합계**를 표시하는 것이다.

> **참고**
>
> Category나 Region처럼 데이터를 구분하는 **차원(Dimension)** 은 값을 더하거나 평균내는 대상이 아니므로 `SUM`과 같은 집계가 자동 적용되지 않는다.
>
> 반면 Sales나 Profit처럼 수치로 분석하는 **측정값(Measure)** 은 `SUM`, `AVG` 등의 집계를 적용하여 분석한다.

공식 문서

Tableau 도움말 - Tableau의 데이터 집계

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/calculations_aggregation.htm

---

▼ 1.1 주요 집계 함수

Tableau에서는 여러 값을 하나의 값으로 요약하기 위해 다양한 집계 함수를 제공한다.

함수	의미	예
SUM	값의 합계	전체 매출
AVG	값의 평균	평균 할인율
COUNT	Null이 아닌 값의 개수	값의 개수
COUNTD	Null과 중복을 제외한 고유 값의 개수	고객 수, 주문 수
MIN / MAX	최소값 / 최대값	최초 주문일, 최고 매출

예를 들어 다음과 같은 데이터가 있다고 가정해 보자.

Customer	Sales
A	100
A	200
B	300

각 집계 함수의 결과는 다음과 같다.

함수	결과
`SUM(Sales)`	600
`AVG(Sales)`	200
`COUNT(Sales)`	3
`COUNTD(Customer)`	2

`COUNT`는 지정한 필드에서 **Null이 아닌 값의 개수**를 계산한다.

COUNTD는 Null이 아닌 고유 값의 개수를 계산한다.

예를 들어 같은 고객이 여러 행에 반복되어 있더라도 `COUNTD(Customer)`는 같은 고객을 한 번만 계산한다.

> **참고**
>
> `COUNT`는 "행의 개수"와 비슷하게 보일 수 있지만, 정확히는 **선택한 필드에서 Null이 아닌 값의 개수**를 계산한다.
>
> 실제 고객 수나 실제 주문 수처럼 **중복을 제외해야 하는 분석에는 COUNTD가 적합하다.**

▼ 1.2 평균의 함정

평균(AVG)은 데이터를 대표하는 값으로 많이 사용된다.

하지만 평균이 항상 데이터를 올바르게 대표하는 것은 아니다.

예를 들어 다음과 같은 주문 금액이 있다고 가정해 보자.

주문	Sales
A	10
B	20
C	30
D	5,000

이 경우 평균은 다음과 같다.

```
(10 + 20 + 30 + 5,000) ÷ 4 = 1,265
```

하지만 대부분의 주문 금액은 **10~30** 사이이며, 평균은 **1,265**가 되어 실제 주문 금액을 대표하지 못한다.

평균은 전체 데이터를 하나의 값으로 요약하는 데 유용하지만, **이상치(Outlier)가 포함되면 평균이 크게 영향을 받을 수 있다.** 따라서 평균을 해석할 때는 데이터의 분포와 극단값도 함께 확인해야 한다.

공식 문서

Tableau Help - Data Aggregation in Tableau

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/calculations_aggregation.htm

▼ 1.3 COUNT와 COUNTD

`COUNT`와 `COUNTD`는 모두 **데이터의 개수를 계산하는 집계 함수(Aggregate Function)** 이다.

두 함수는 비슷해 보이지만 **중복 값을 처리하는 방식**이 다르다.

- **COUNT** → 지정한 필드에서 Null이 아닌 값의 개수를 계산
- **COUNTD** → Null과 중복을 제외한 고유 값의 개수를 계산

예를 들어 다음과 같은 고객 주문 데이터가 있다고 가정해 보자.

Customer	Order ID
A	O-100
A	O-101
B	O-102
C	O-103
C	O-104

Customer를 기준으로 계산하면 다음과 같다.

> **COUNT(Customer) = 5**

> **COUNTD(Customer) = 3**

`COUNT(Customer)`는 Customer 값이 입력된 행을 모두 계산하므로 **5**를 반환한다.

반면 `COUNTD(Customer)`는 같은 고객을 한 번만 계산하므로 A, B, C 세 명만 계산하여 **3**을 반환한다.

즉,

> **COUNT → 값이 몇 번 나타났는가?**
>
> **COUNTD → 서로 다른 값이 몇 개인가?**

라고 기억하면 된다.

1.3.1 COUNT와 COUNTD는 언제 사용할까?

분석 질문	적절한 함수	이유
특정 필드에 값이 몇 개 입력되어 있는가?	**COUNT**	Null이 아닌 값을 모두 계산

분석 질문	적절한 함수	이유
고객은 몇 명인가?	**COUNTD(Customer)**	같은 고객을 한 번만 계산
실제 주문은 몇 건인가?	**COUNTD(Order ID)**	같은 주문 번호의 중복을 제외
판매된 제품 종류는 몇 개인가?	COUNTD(Product ID)	Product ID로 고유 제품을 센다. 기준 파일에서 고유 Product ID는 1,862개, Product Name은 1,849개로 서로 다르다.

공식 문서

Tableau Help - Aggregate Functions

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/calculations_calculatedfields_aggregate_create.htm

▼ 실습 1-1. 집계 방식 변경하기

[실습 목적·분석 질문] 집계 방식을 변경하여 범주별 매출 비교

[분석 단위] Category별 주문상품 기록의 집계

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Category를 행(Row) 선반에 배치한다.

Step 3

Sales를 열(Column) 선반에 배치한다.

막대 차트가 생성되고 기본적으로 **SUM(Sales)** 가 적용된다.

Step 4

열 선반의 **SUM(Sales)** ▼ 메뉴를 클릭한다.

측정값(Measure) → **평균(Average)** 을 선택한다.

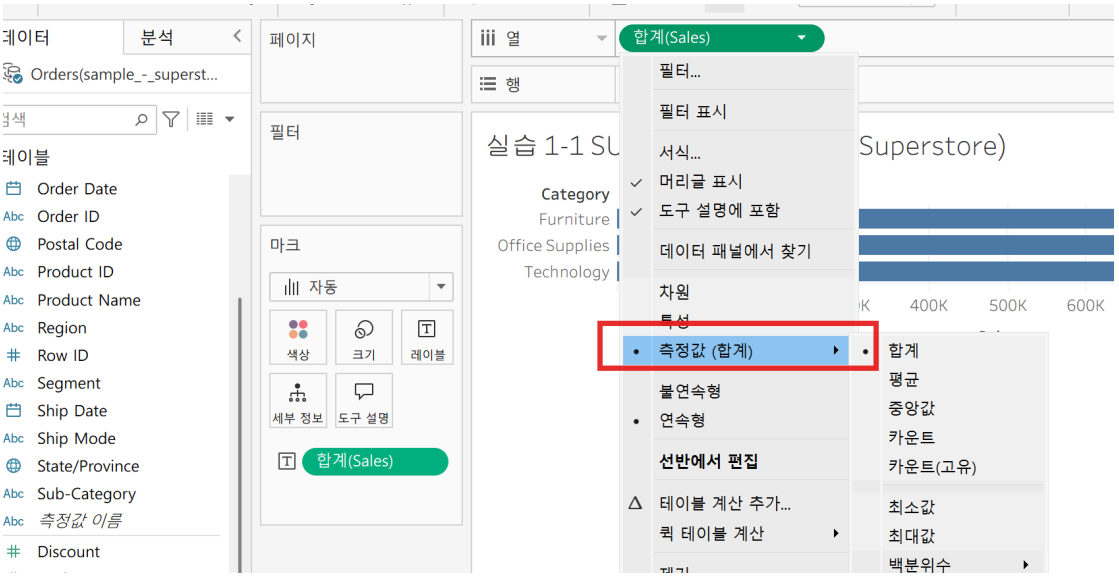
Step 5

막대 길이가 어떻게 달라지는지 확인한다.

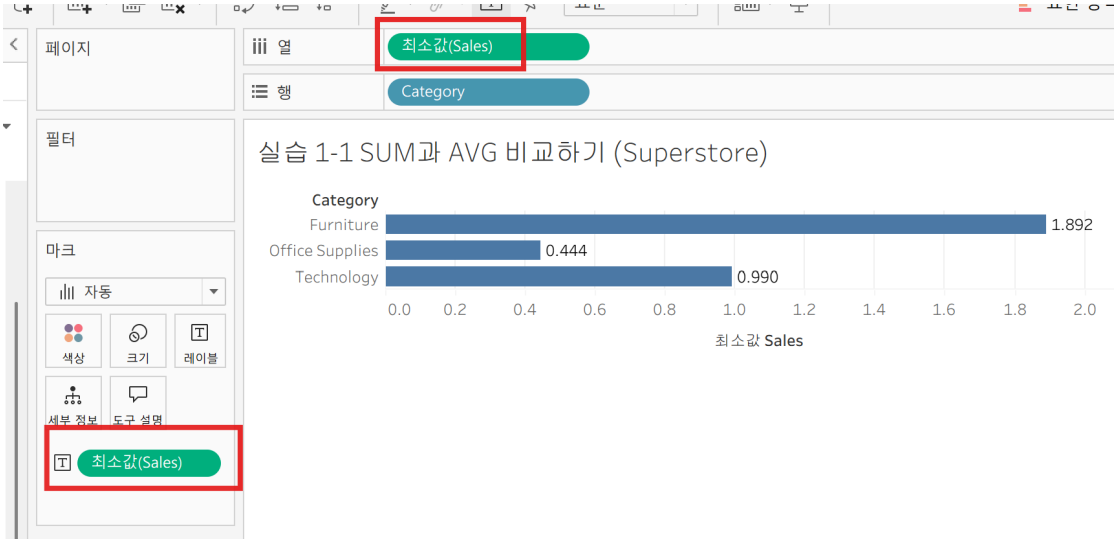
다시 다음 집계 방식도 각각 적용해 보자.

- SUM
- AVG
- MIN
- MAX

총매출과 상품 기록 평균 모두 Technology가 가장 높다.



실습 1-1 집계 메뉴 참고. SUM·AVG·MIN·MAX를 변경하며 비교한다. AVG는 주문상품 기록 평균이다.



실습 1-1 MIN 결과 참고. Furniture 1.892, Office Supplies 0.444, Technology 0.990. SUM/AVG 결과와 구분한다.

▼ 실습 1-2 COUNT와 COUNTD 비교하기

[실습 목적·분석 질문]

값의 등장 횟수와 고객 수는 왜 다른가?

[분석 단위] 전체 비Null 값의 수와 고유 고객 수.

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Customer ID를 마크 카드의 **Text(Label)** 에 배치한다.

Step 3

Customer ID 필드의 메뉴에서 **측정값(Measure)** 을 선택하고 다음 두 집계를 각각 적용한다.

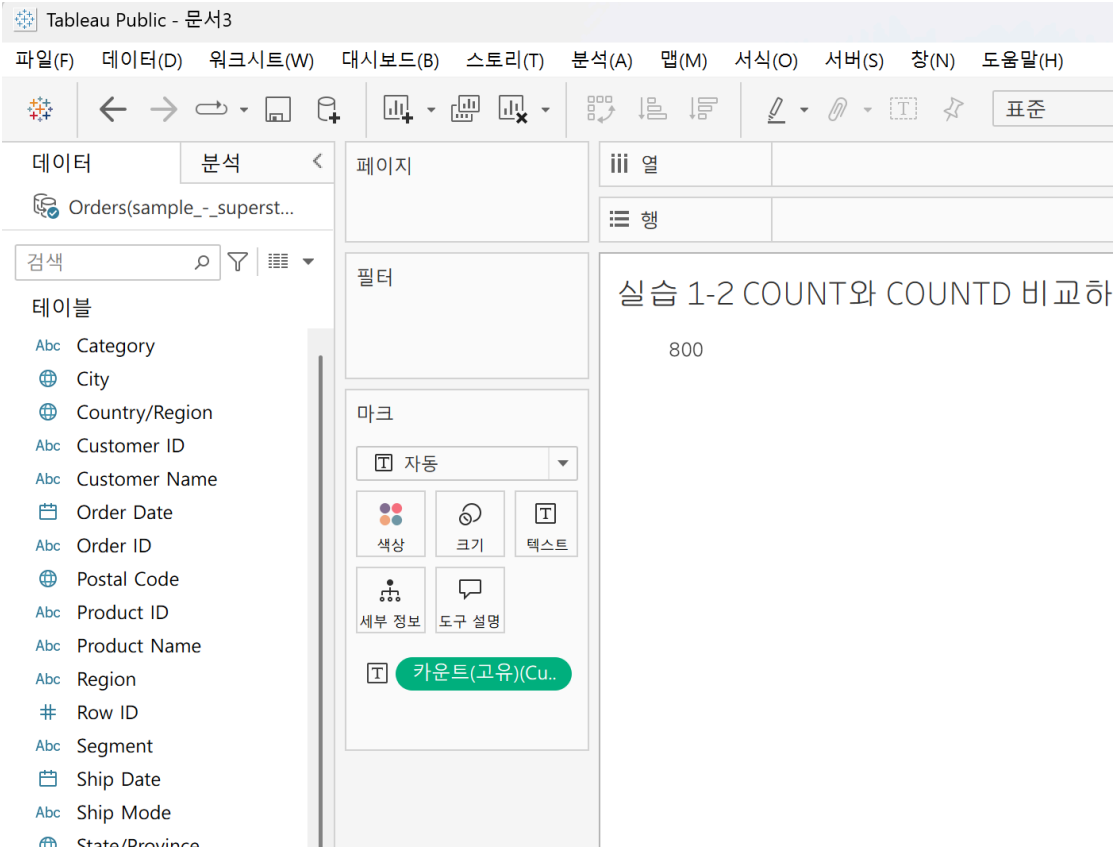
- **Count**
- **Count (Distinct)**

결과를 비교한다.

확인하기

- `COUNT(Customer ID)`와 `COUNTD(Customer ID)`의 결과가 서로 다른가?
- `COUNT`는 Customer ID가 입력된 값을 모두 계산하는가?

- `COUNTD`는 중복된 Customer ID를 한 번만 계산하는가?
- 실제 고객 수를 구하려면 어떤 집계를 사용해야 하는가?



▼ 2. 계산된 필드(Calculated Field)

원본 데이터에는 분석에 필요한 값이 항상 존재하는 것은 아니다.

예를 들어 다음과 같은 값은 원본 데이터에 없기 때문에 직접 계산해야 한다.

- 수익률
- 출고 일수
- 할인 여부
- 고장률

Tableau에서는 이러한 값을 **계산된 필드(Calculated Field)** 로 만들 수 있다.

계산된 필드는 **기존 필드를 이용하여 새로운 값을 계산하는 사용자 정의 필드**이다.

원본 데이터를 수정하지 않고 새로운 필드를 생성하므로, 원본 데이터는 그대로 유지하면서 다양한 분석에 활용할 수 있다.

예를 들어 판매 데이터에 **Profit**과 **Sales** 필드가 있다면 다음과 같은 계산식을 작성하여 수익률을 계산할 수 있다.

```
[Profit] / [Sales]


매출(Sales) 대비 이익(Profit)이 얼마나 발생했는지를 나타내는 비율이다.
계산 결과는 소수로 반환되며, 백분율 서식을 적용하면 이해하기 쉽다.
```

사칙연산뿐만 아니라 함수(Function)와 조건식(IF)도 사용할 수 있다.

▼ 2.1 계산 함수의 종류

계산된 필드는 함수(Function)를 이용하여 새로운 값을 계산한다.

함수 종류	설명	대표 함수	활용 예
집계 함수 (Aggregate)	여러 행의 데이터를 하나의 값으로 요약한다.	SUM, AVG, COUNT, COUNTD	전체 매출, 평균 할인율, 고객 수
논리 함수 (Logical)	조건에 따라 서로 다른 값을 반환하거나 데이터를 분류한다.	IF, ELSEIF, CASE	손실/비손실 구분, 할인 등급
날짜 함수 (Date)	날짜를 계산하거나 날짜 정보를 추출한다.	DATEDIFF, DATEADD, DATENAME, DATEPART, TODAY	배송일수, 월별 분석
숫자 함수 (Number)	숫자를 계산하거나 반올림, 절댓값 등을 처리한다.	ROUND, ABS, SQRT	소수점 반올림, 절댓값 계산
문자열 함수 (String)	문자열을 추출하거나 연결하고 검색한다.	LEFT, RIGHT, MID, CONTAINS	제품 코드 분리, 문자열 검색
형 변환 함수 (Type Conversion)	데이터 형식을 다른 형식으로 변환한다.	INT, FLOAT, STR, DATE	숫자를 문자열로 변환, 날짜 형식 변경

▼ 2.1.1 집계 함수(Aggregate)

집계 함수는 여러 행(Row)의 데이터를 하나의 값으로 요약하는 함수이다.

예를 들어 여러 주문의 매출을 합계(SUM)로 계산하거나 평균(AVG)을 구할 때 사용한다.

대표 함수
- SUM()
- AVG()
- COUNT()
- COUNTD()
- MIN()
- MAX()

▼ 2.1.2 논리 함수(Logical)

논리 함수는 조건을 검사하여 조건에 따라 서로 다른 값을 반환하거나 데이터를 분류하는 함수이다.

예를 들어 손실 기록과 비손실 기록을 구분하거나 할인율에 따라 등급을 나눌 때 사용한다.

대표 함수
- IF
- ELSEIF
- CASE
- IFNULL
- ISNULL

▼ 2.1.3 날짜 함수(Date)

날짜 함수는 날짜를 계산하거나 날짜의 일부를 추출하는 함수이다.

예를 들어 주문일부터 출고일까지 걸린 기간을 계산하거나 연도, 월, 요일을 추출하여 기간별 분석에 활용한다.

대표 함수
- DATEDIFF()
- DATEADD()
- DATENAME()
- DATEPART()
- TODAY()

▼ 2.1.4 숫자 함수(Number)

숫자 함수는 숫자를 계산하거나 반올림, 절댓값 등을 처리하는 함수이다.

대표 함수
- ROUND()
- ABS()
- SQRT()

예)

ROUND([Sales], 0)

→ 소수점 첫째 자리에서 반올림

▼ 2.1.5 문자열 함수(String)

문자열 함수는 문자 데이터를 추출하거나 연결하고 검색할 때 사용하는 함수이다.

대표 함수
- LEFT()
- RIGHT()
- MID()
- CONTAINS()

예)

LEFT([Product ID], 3)

→ Product ID의 앞 3글자를 추출

▼ 2.1.6 형 변환 함수(Type Conversion)

형 변환 함수는 데이터의 형식을 다른 자료형으로 변환하는 함수이다.

대표 함수
- INT()
- FLOAT()
- STR()
- DATE()

예)

STR([Quantity])

→ 숫자형 Quantity를 문자열로 변환

▼ 2.2 행 수준 계산(Row-level Calculation)

행 수준 계산(Row-level Calculation)은 **각 데이터 행(Row)을 기준으로 계산을 수행하는 방식**이다.

예를 들어 Superstore 데이터에서 다음과 같은 계산식을 만든다고 가정해 보자.

```
[Profit] / [Sales]
```

Tableau는 각 데이터 행의 **Profit**과 **Sales** 값을 이용하여 행마다 수익률을 계산한다.

예를 들어 다음과 같은 데이터가 있다면

주문	Sales	Profit	Profit Ratio
A	100	20	20%
B	200	30	15%
C	300	60	20%

▼ 실습 2-1 계산된 필드 만들기-주문 내 제품별 수익률

[실습 목적·분석 질문]

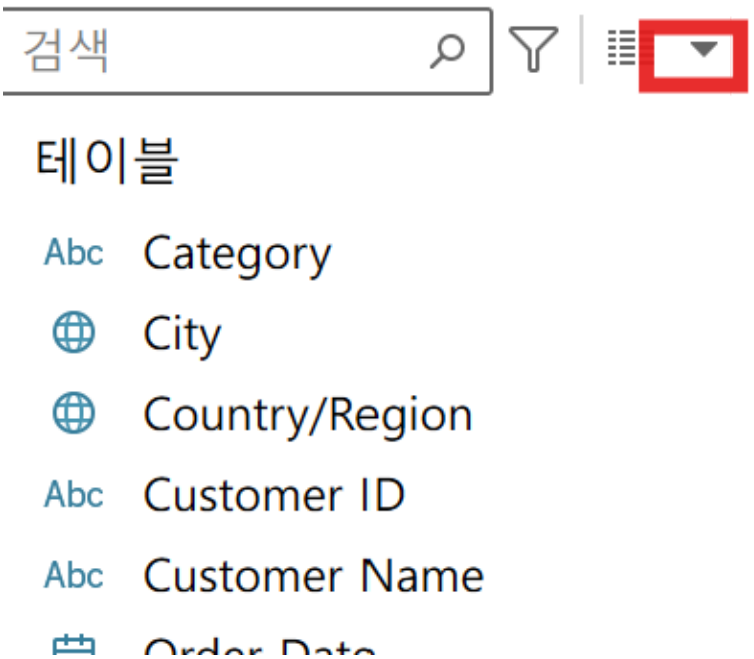
주문 안의 제품별 비율을 어떻게 계산하는가?

[분석 단위] 주문×제품×범주.

Step 1

데이터 패널에서 **마우스 오른쪽 클릭 → 계산된 필드 만들기(Create Calculated Field)** 를 선택한다.

또는 상단 분석(Analysis) 메뉴에서 계산된 필드 만들기를 선택한다.



Step 2

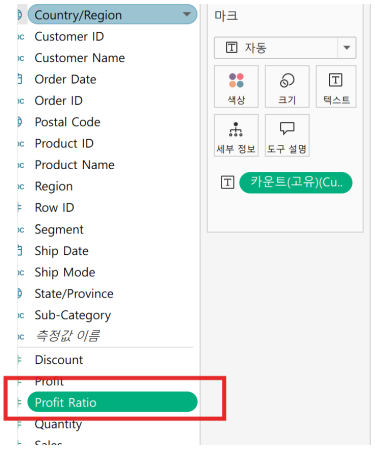
필드 이름에 다음과 같이 입력한다.

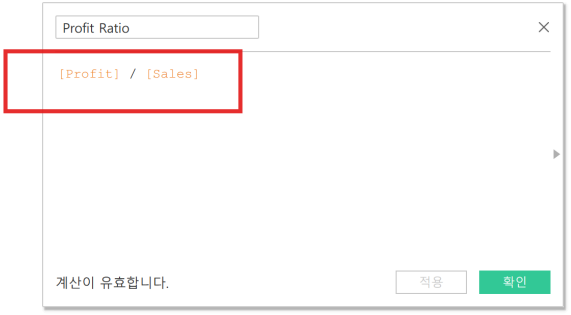
```
Profit Ratio
```

Step 3

다음 계산식을 입력한다.

```
[Profit] / [Sales]
```





Step 4

오른쪽 아래에 **"계산이 유효합니다."** 메시지가 표시되는지 확인한 후 **확인(OK)** 을 클릭한다.

Step 5

데이터 패널에 **Profit Ratio** 계산된 필드가 생성되었는지 확인한다.

Step 6

Order ID를 Rows에 배치한다.

Step 7

Product ID를 Rows의 Order ID 뒤에 배치한다.

Step 8

Category를 Rows의 Product ID 뒤에 배치한다.

Step 9

Profit Ratio를 Columns에 배치한다. 기본 SUM은 기록별 비율의 합이며 전체 수익률이 아니다.

필요하면 **Profit Ratio**를 마크 카드의 **레이블(Label)** 에도 배치하여 값을 표시한다.

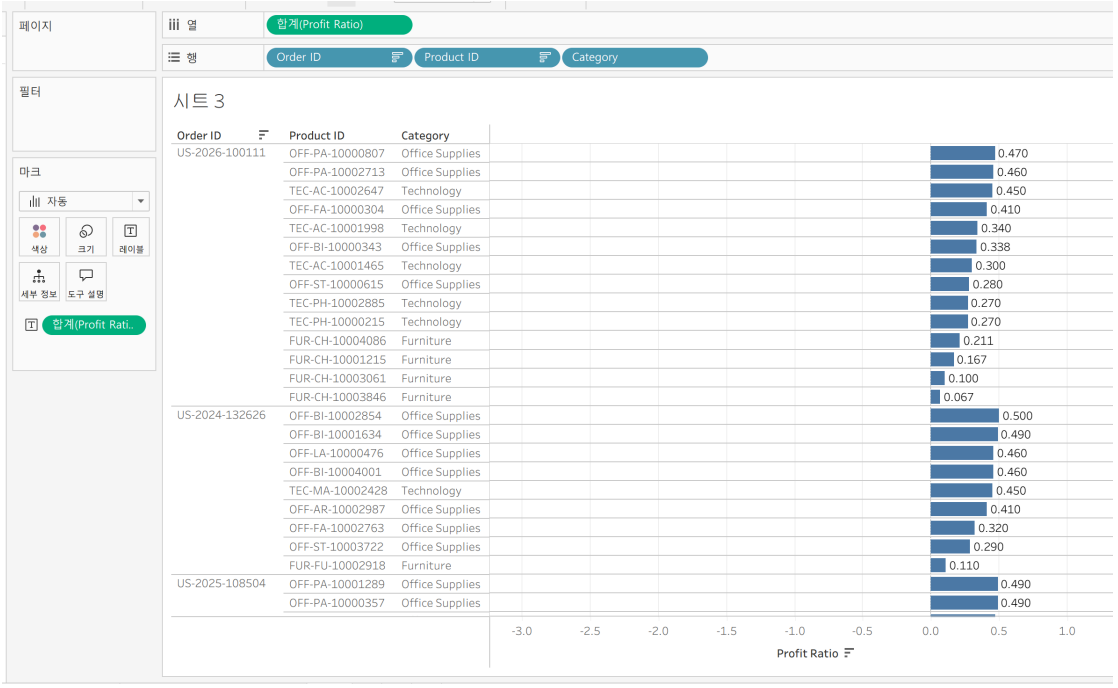
Step 10

Profit Ratio의 숫자 형식을 백분율로 설정한다.

`0.470은 47.0%로 표시`

확인하기

- 같은 Order ID 안에서도 Product ID에 따라 `Profit Ratio` 값이 다른가?
- 각 제품 행의 `Profit`과 `Sales`를 이용하여 수익률이 계산되는가?
- `[Profit] / [Sales]`가 각 데이터 행을 기준으로 계산된다는 것을 이해했는가?



실습 2-1: 한 마크는 Order ID×Product ID×Category. SUM(Profit Ratio)는 기록별 비율의 합이며 전체 수익률이 아니다.

▼ 실습 2-2 카테고리별 평균 수익률 비교하기

[실습 목적·분석 질문] 어느 범주의 기록별 평균 수익률이 높은가?

[분석 단위] Category별 기록 수익률의 평균.

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Category를 **Rows** 선반에 배치한다.

Step 3

Profit Ratio를 **Columns** 선반에 배치한다.

기본적으로 **SUM(Profit Ratio)** 가 적용된다.

Step 4

SUM(Profit Ratio) ▼ 메뉴를 클릭한다.

↓

측정값(Measure) → 평균(Average) 을 선택한다.

`AVG(Profit Ratio)` 로 변경되는지 확인한다.

Step 5

계산 필드를 만든 후

Profit Ratio를 마우스 오른쪽 클릭한다.

↓

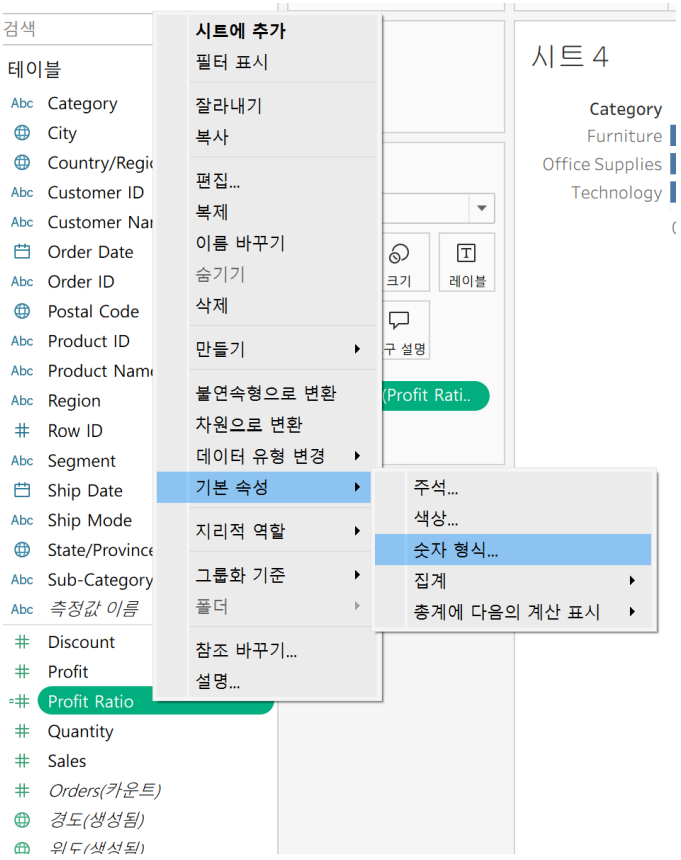
기본 속성(Default Properties) → 숫자 형식(Number Format)

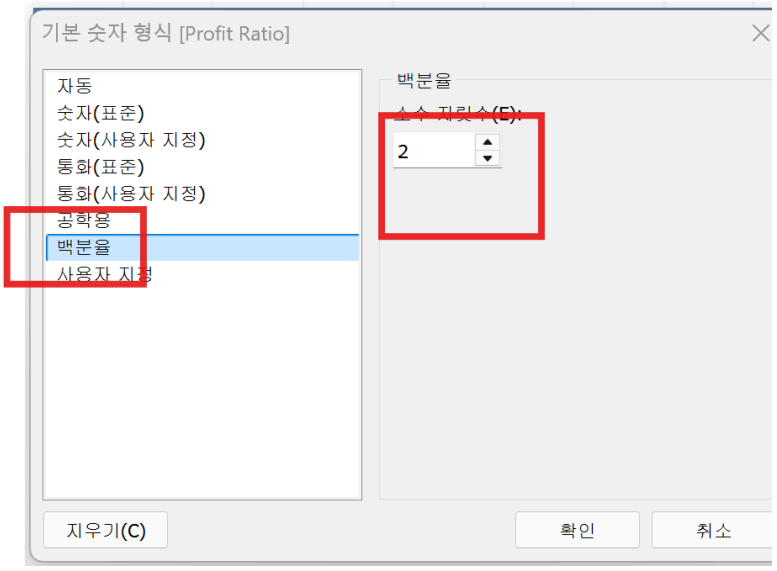
↓

백분율(Percentage) 를 선택한다.

↓

소수 자릿수는 **1자리 또는 2자리**로 설정한다.





Step 6

Category별 **평균 수익률**을 비교한다.

확인하기

- Category별 평균 수익률을 비교할 수 있는가?
- 평균 수익률이 가장 높은 Category는 무엇인가?
- **평균 Profit Ratio가 0% 미만인 Category가 있는가?**
- `SUM(Profit Ratio)`와 `AVG(Profit Ratio)`의 차이를 설명할 수 있는가?

Technology의 기록별 평균이 가장 높다.

▼ 2.3 집계 계산(Aggregate Calculation)

집계 계산(Aggregate Calculation)은 **데이터를 먼저 집계한 후 계산을 수행하는 방식**이다.

행 수준 계산이 **각 데이터 행(Row)을 기준으로 먼저 계산**된다면, 집계 계산은 `SUM`, `AVG` 등의 **집계 결과를 이용하여 계산**한다.

- `[Profit] / [Sales]`
  - 각 데이터 행의 수익률
  - 행마다 Profit ÷ Sales 계산

- `SUM([Profit]) / SUM([Sales])`
  - 집계된 Profit과 Sales를 이용한 수익률
  - Profit 합계와 Sales 합계를 구한 뒤 계산
  - Category를 배치하면 **Category별 전체 수익률**이 된다.

▼ 실습 2-3 집계 계산 비교하기-카테고리별 수익률

[실습 목적·분석 질문] 기록별 평균과 전체 매출 대비 이익은 어떻게 다른가?

[분석 단위] Category별 두 계산 비교.

Step 1

새 계산된 필드를 만든다.

필드 이름

```
Profit Ratio Total
```

Step 2

다음 계산식을 입력한다.

```
SUM([Profit]) / SUM([Sales])
```

Step 3

Category를 행(Row) 선반에 배치한다.

Step 4

Profit Ratio를 마크 카드의 Text(Label)에 배치한다.

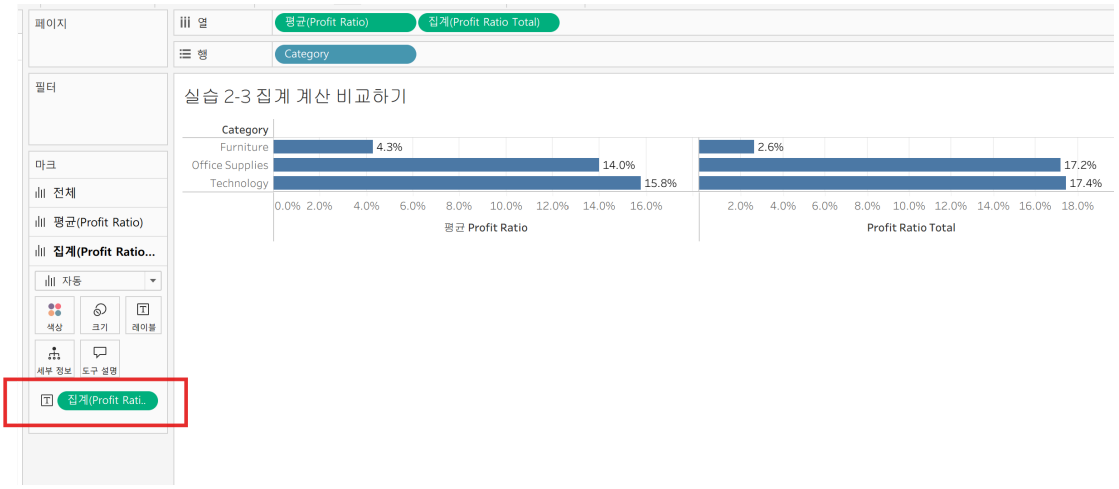
Step 5

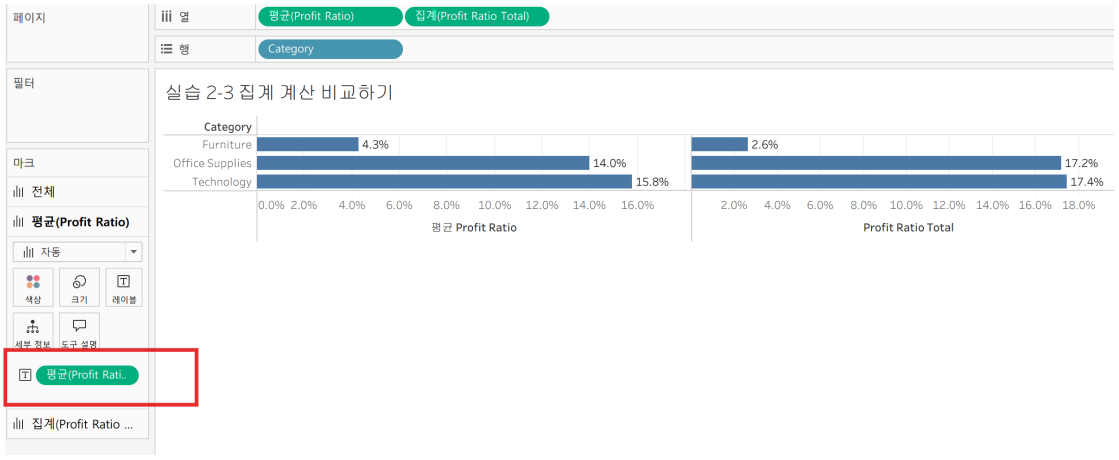
Profit Ratio의 집계를 Average로 변경한다.

Step 6

Profit Ratio Total을 Text(Label)에 추가한다.

- AVG(Profit Ratio)와 AGG(Profit Ratio Total)을 비교한다. 아래 막대 이미지는 같은 두 수치를 막대 길이로 비교한 표현 예이다





구분	AVG(Profit Ratio)	AGG(Profit Ratio Total)
계산 방식	행 수준 계산 후 평균	집계 후 계산
계산 순서	각 행의 Profit ÷ Sales → 평균	Profit 합계 ÷ Sales 합계
Category를 배치한 경우	Category별 행 수익률의 평균	Category별 전체 수익률
Tableau 표시 예	`AVG(Profit Ratio)`	`AGG(Profit Ratio Total)`

둘 다 Category별 결과이지만 계산 순서가 다르다.

`AVG(Profit Ratio)` → 각 행의 수익률을 먼저 계산한 후 **Category별 평균**

`AGG(Profit Ratio Total)` → Category별 Profit과 Sales를 먼저 합한 후 계산하는 **Category별 수익률**

▼ 2.4 논리 함수(Logical Functions)

조건에 따라 다른 값을 반환하거나 데이터를 분류할 때 사용하는 함수이다.

함수	설명	예
IF	조건에 따라 값을 반환	손실 / 비손실
ELSEIF	여러 조건을 순서대로 검사	할인 등급
CASE	특정 값에 따라 결과 반환	배송 방식 분
IFNULL	NULL 값을 다른 값으로 변경	NULL → 0
ISNULL	NULL 여부 확인	TRUE / FALSE

공식 문서

Tableau Help - Logical Functions

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/functions_functions_logical.htm

▼ 2.4.1 IF 조건 계산

조건에 따라 데이터를 분류하거나 구분해야 하는 경우가 많다.

예를 들어 다음과 같은 조건을 만들 수 있다.

- 수익이 0보다 작으면 손실
- 할인율이 20% 이상이면 고할인
- 주문부터 출고까지 5일 이상인지 분류(교육용 기준)
- 기계가 고장 나면 고장 상태

이처럼 **조건에 따라 서로 다른 값을 반환하는 함수**를 **IF 함수**라고 한다.

기본 형식은 다음과 같다.

```
IF 조건 THEN
    결과
ELSE
    다른 결과
END
```

예를 들어 Profit이 0보다 작은 주문을 **손실**로 표시하려면 다음과 같이 작성한다.

```
IF [Profit] < 0 THEN "손실" ELSE "비손실" END
```

계산 결과는 다음과 같다.

Profit	결과
120	비손실
30	비손실
-25	손실
-80	손실

즉, 조건을 만족하면 `THEN`의 값을 반환하고, 조건을 만족하지 않으면 `ELSE`의 값을 반환한다.

> IF 함수는 조건에 따라 데이터를 분류하거나 새로운 범주(Category)를 만들 때 자주 사용한다.

▼ 실습 2-4-1 카테고리별 손실·비손실 기록 수 비교

[실습 목적·분석 질문] 범주별 손실 기록 수를 어떻게 비교하는가?

[분석 단위] 주문상품 기록.

`IF` 함수를 사용하여 **손실 여부를 구분하는 계산된 필드**를 생성한다.

Step 1

새 계산된 필드를 만든다.

필드 이름

```
Profit Status
```

Step 2

다음 계산식을 입력한다.

```
IF [Profit] < 0 THEN "손실" ELSE "비손실" END
```

Step 3

Category를 **행(Row)** 선반에 배치한다.

Step 4

Row ID 를 **열(Column)** 선반에 배치한 후

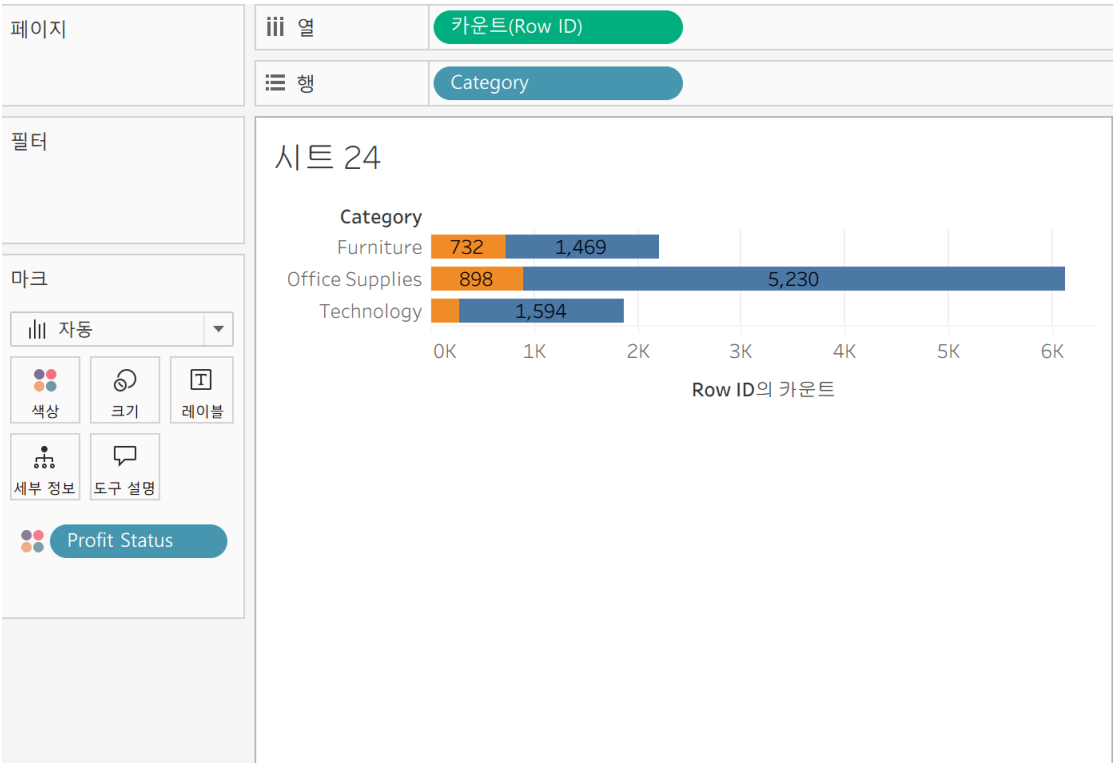
집계를 **COUNT**로 변경한다.

Step 5

Profit Status를 **색상(Color)** 에 배치한다.

Step 6

카테고리별 손실 데이터와 비손실 데이터의 건수를 비교한다.



▼ 실습 2-4-2 할인 등급 분류하기

[실습 목적·분석 질문] 겹치는 조건을 어떤 순서로 평가하는가?

[분석 단위] 주문상품 기록.

`IF`와 `ELSEIF`를 사용하여 할인율을 **높음**, **보통**, **낮음**으로 분류하고 등급별 데이터 건수를 비교한다.

Step 1

새 계산된 필드를 만든다.

필드 이름

```
Discount Level
```

Step 2

다음 계산식을 입력한다.

```
IF [Discount] >= 0.5 THEN
    "높음"
ELSEIF [Discount] >= 0.2 THEN
    "보통"
ELSE
    "낮음"
END
```

`[Discount]`의 `0.5`는 50%, `0.2`는 20%를 의미한다.

Step 3

새 워크시트를 만든다.

Step 4

Discount Level을 **행(Row)** 선반에 배치한다.

Step 5

Row ID 를 **열(Column)** 선반에 배치한다.

↓

집계를 **COUNT**로 변경한다.

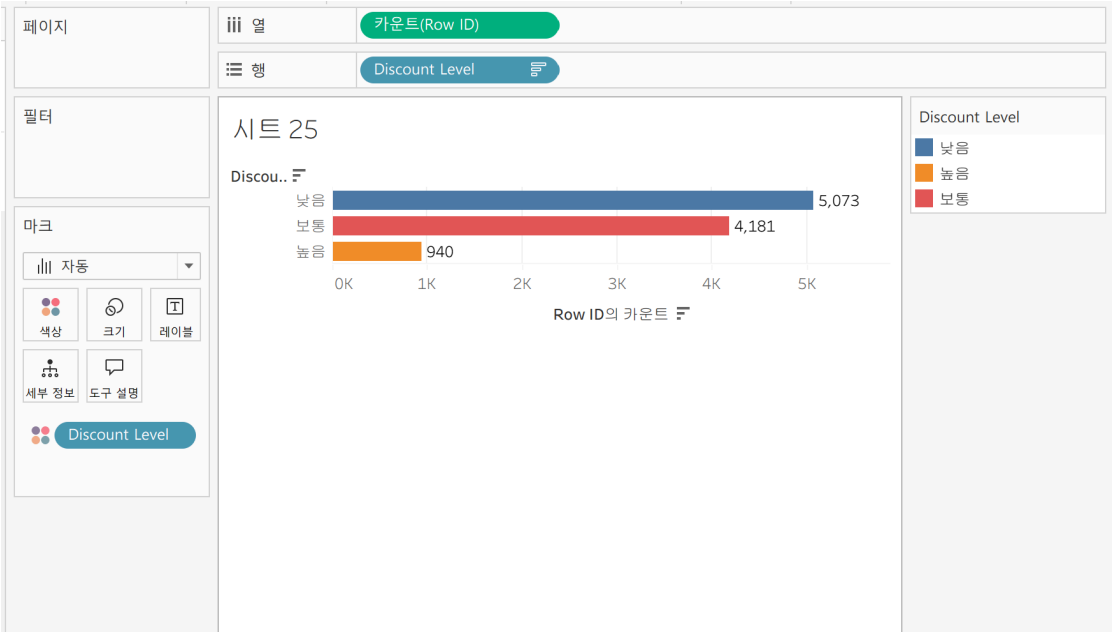
Step 6

Discount Level을 **색상(Color)** 에 배치한다.

Step 7

할인 등급별 데이터 건수를 비교한다.

- discount level 에서 높음을 보통아래로 드래그



참고

할인율	결과
0.60	높음
0.30	보통
0.15	낮음

```
IF [Discount] >= 0.2 THEN
    "보통"
ELSEIF [Discount] >= 0.5 THEN
    "높음"
ELSE
```

```
    "낮음"
END
```

예를 들어 할인율이 **0.60(60%)** 이면,

```
[Discount] >= 0.2 → 참
```

첫 번째 조건을 이미 만족하므로 결과는 **"보통"** 이 된다.

아래의

```
[Discount] >= 0.5
```

조건은 더 이상 검사하지 않는다.

이 예처럼 >= 조건의 범위가 겹치면 높은 임계값부터 검사한다. 모든 ELSEIF 계산에 큰 조건부터 작성해야 한다는 뜻은 아니다.

> ELSEIF는 여러 조건을 순서대로 검사할 때 사용하며, 위에서 아래 순서대로 평가된다. 따라서 조건의 순서가 매우 중요하다.

▼ 2.5 날짜 함수(Date Functions)

날짜를 계산하거나 추출할 때 사용하는 함수이다.

함수	설명	기본 문법	예
DATEDIFF()	날짜 차이 계산	`DATEDIFF('day', 시작날짜, 종료날짜)`	배송일수
DATEADD()	날짜 더하기	`DATEADD('day', 30, 날짜)`	30일 후
DATENAME()	월, 요일 이름	`DATENAME('month', 날짜)`	January
DATEPART()	연도, 월 추출	`DATEPART('year', 날짜)`	2025
TODAY()	오늘 날짜 반환	`TODAY()`	현재 날짜

> **DATEDIFF**와 **DATEADD**를 가장 많이 사용한다.

공식 문서

Tableau Help - Date Functions

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/functions_functions_date.htm

▼ 2.5.1 날짜 계산(DATEDIFF)

날짜 데이터는 단순히 표시하는 것뿐만 아니라 **날짜 간의 차이**를 계산하는 경우가 많다.

예를 들어 다음과 같은 값을 계산할 수 있다.

- 배송까지 며칠이 걸렸는가?
- 가입 후 며칠이 지났는가?
- 프로젝트는 며칠 동안 진행되었는가?

기본 형식

```
DATEDIFF(
    'day',
    시작 날짜,
    종료 날짜
)
```

첫 번째 인수에는 계산할 날짜 단위를 지정한다.

주문일부터 출고일까지 걸린 기간을 계산하려면 다음과 같이 작성한다.

```
DATEDIFF(
    'day',
    [Order Date],
    [Ship Date]
)
```

계산 결과는 주문일부터 출고일까지의 일수를 반환한다.

> DATEDIFF는 지정한 날짜 단위를 기준으로 두 날짜 사이의 차이를 계산한다.

예를 들어 다음과 같은 데이터가 있다고 가정해 보자.

주문일	배송일	결과(일)
1월 1일	1월 4일	3
2월 10일	2월 12일	2

주문일	배송일	결과(일)
3월 5일	3월 11일	6

주문일과 출고일이 다르기 때문에 주문마다 출고 일수도 서로 다르게 계산된다.

▼ 실습 2-5-1 주문부터 출고까지의 일수 계산하기

[실습 목적·분석 질문] 주문일부터 출고일까지 며칠이 걸렸는가?

[분석 단위] 고유 주문.

DATEDIFF 함수를 사용하여 주문일부터 출고일까지 걸린 일수를 계산한다.

Step 1

새 계산된 필드를 만든다.

필드 이름

```
Shipping Days
```

Step 2

다음 계산식을 입력한다.

```
DATEDIFF(
    'day',
    [Order Date],
    [Ship Date]
)
```

Step 3

Order ID를 행(Row) 선반에 배치한다.

Step 4

Shipping Days를 마크 카드의 **텍스트(Label)** 에 배치한다.

`Shipping Days`의 집계를 **최소값(Minimum)** 으로 변경한다.

```
MIN(Shipping Days)
```

Step 5

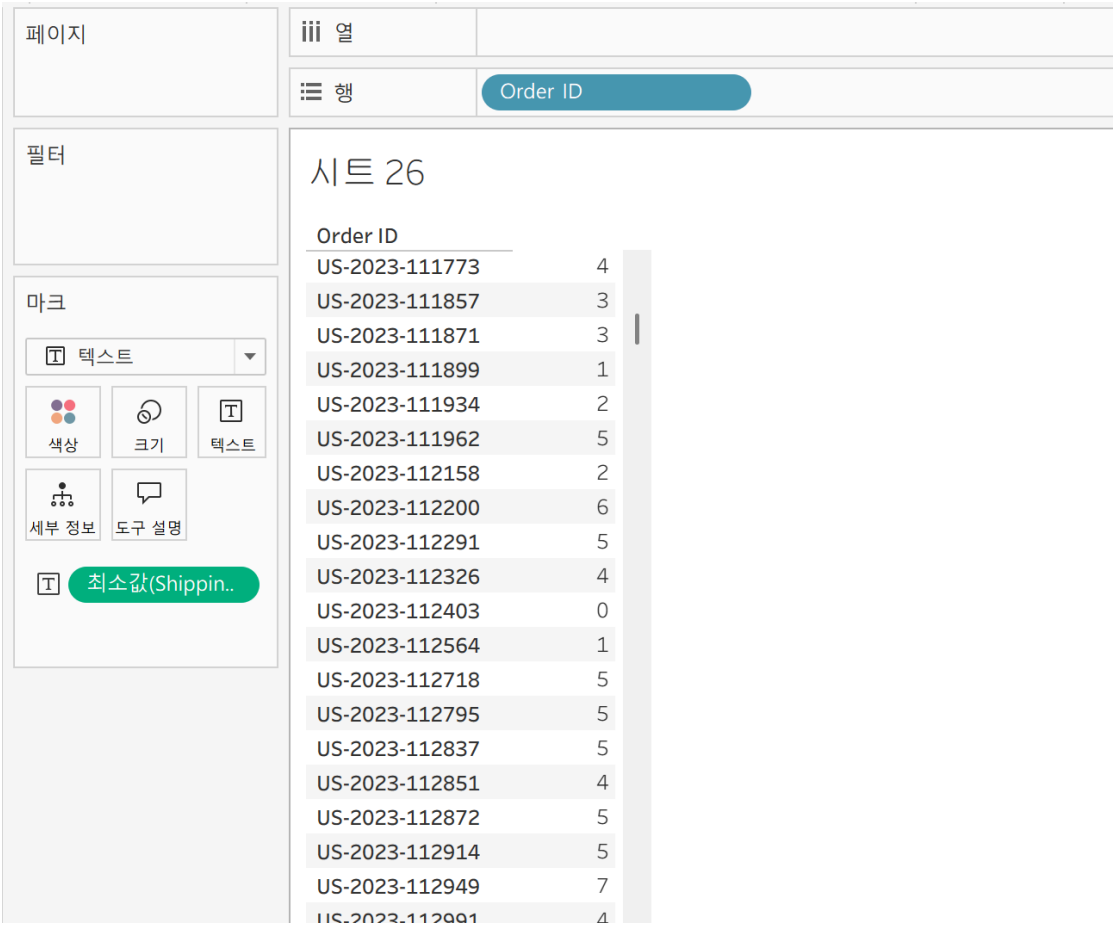
주문마다 출고 일수가 서로 다르게 계산되는지 확인한다.

왜 MIN을 사용할까?

하나의 주문에 여러 제품 행이 있을 수 있지만, 같은 Order ID의 Order Date와 Ship Date는 동일하다.

따라서 Shipping Days를 합계하지 않고 하나의 값을 확인하기 위해 **MIN** 을 사용한다.

US-2023-112326의 3개 기록은 각각 4일이다.
SUM은 12, MIN은 4이므로 실제 주문의 출고 일수는 4일로 읽는다.



▼ [참고] Gantt Chart

Gantt Chart(간트 차트)는 **작업의 시작 시점과 기간(Duration)을 막대의 길이로 표현하는 차트**이다.

프로젝트 일정,작업 기간,배송 기간,생산 공정 등 **시간의 시작과 기간을 함께 표현할 때** 사용한다.

Tableau에서는 **Marks 카드의 Gantt Bar**를 이용하여 간트 차트를 만들 수 있다.

간트 차트에서

- 막대가 시작하는 위치 → 시작 시점
- 막대의 길이 → 기간(Duration)

을 의미한다.

언제 사용할까?

- 배송 기간이 가장 긴 주문은 무엇인가?
- 어떤 작업이 가장 오래 걸리는가?
- 공정별 작업 기간은 얼마나 되는가?
- 프로젝트 일정은 어떻게 진행되는가?

Gantt Chart의 특징

- 작업의 시작 시점을 표현할 수 있다.
- 막대의 길이로 기간을 표현한다.
- 일정과 작업 기간을 동시에 비교할 수 있다.
- 날짜 계산과 함께 사용할 수 있다.
- 프로젝트, 배송, 생산 공정 분석 등에 활용할 수 있다.

> 일반 막대 차트가 **값의 크기**를 비교한다면,
>
> 간트 차트는 **시작 위치와 기간**을 함께 표현한다는 차이가 있다.

공식 문서

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/buildexamples_gantt.htm

---

▼ 실습 2-5-2 평균 출고 일수 Gantt Chart 만들기

[실습 목적·분석 질문] 어느 월·범주·배송 방식의 평균 출고 일수가 긴가?

연월×Category×Ship Mode별 주문상품 기록의 평균 출고 일수를 비교한다. 개별 주문 일정이 아니다.

Step 1

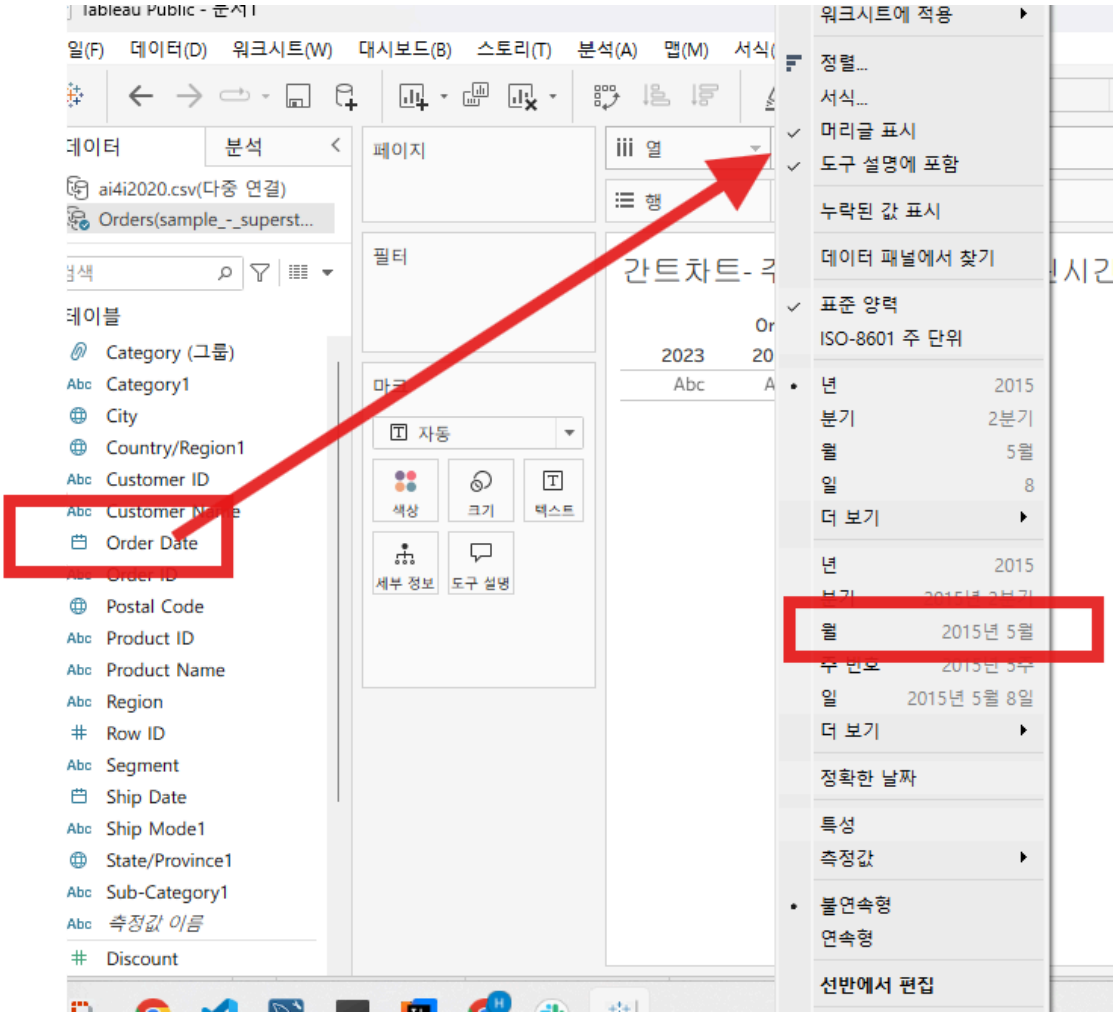
새 워크시트를 만든다.

Step 2

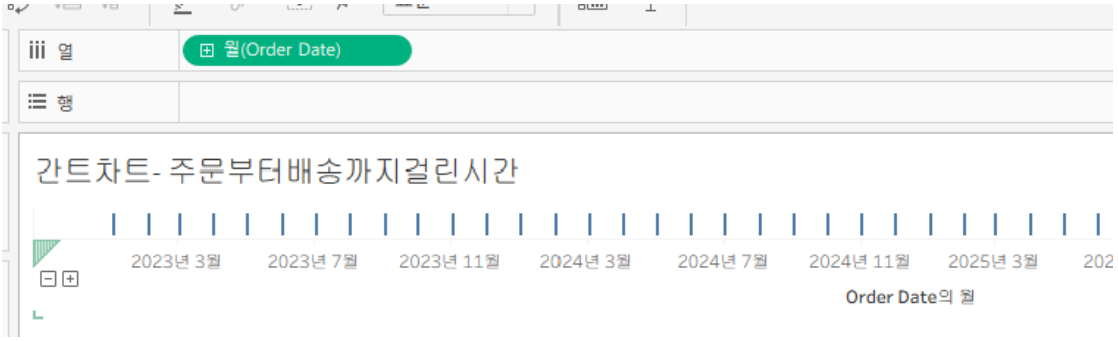
Order Date를 **Columns**에 드래그한다.

↓

Order Date의 ▼ 버튼을 클릭한다. 연속형 월 선택 한다.



연속형 Month 선택 참고. 본문은 Order Date의 연속형 연월과 Shipping Days를 사용한다.



연속형 연월 배치 참고. 최종 Gantt는 Category×Ship Mode의 평균 출고 일수이며 2025년 1~3월을 비교한다.

Step 3

실습 2-5-1에서 만든 Shipping Days를 사용한다. 필드가 없을 때만 아래 계산식으로 생성한다.

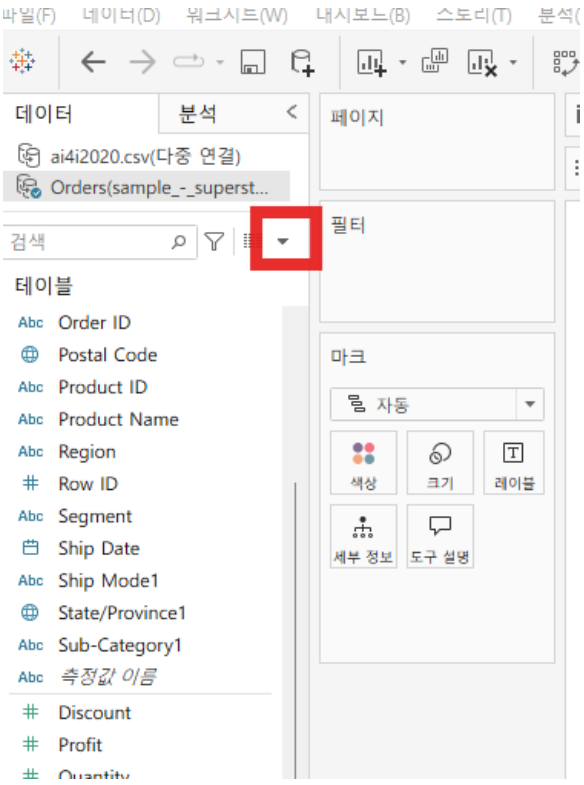
새 계산 필드를 만든다.

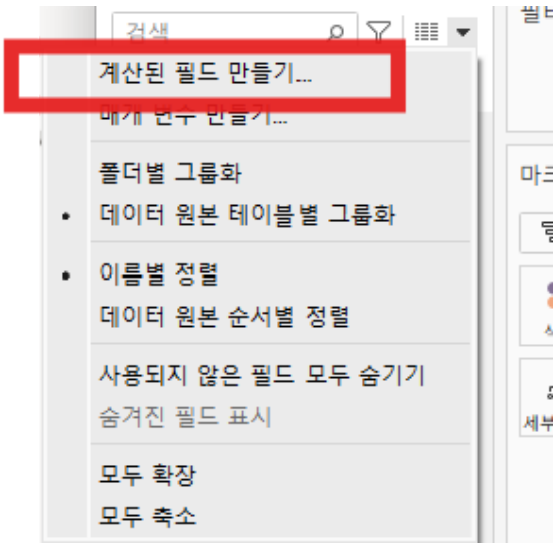
이름

```
Shipping Days
```

계산식

```
DATEDIFF('day', [Order Date], [Ship Date])
```





Step 4

Shipping Days를 Marks의 Size에 배치한다.

Step 5

Marks 카드에서

Automatic을 클릭한다.

↓

Gantt Bar를 선택한다.

Step 6

Category를 Rows에 배치한다.

Step 7

Ship Mode를 Rows의 Category 뒤에 배치한다.

Ship Mode	의미	특징
Standard Class	일반 배송	가장 많이 사용되는 기본 배송 방식
Second Class	2등급 배송	일반 배송보다 빠름
First Class	1등급 배송	빠른 배송
Same Day	당일 배송	주문 당일 배송, 가장 빠른 배송

Step 8

Size의 SUM(Shipping Days) 메뉴에서 Measure → Average를 선택한다.

Step 9

Shipping Days를 Label에 배치한다.

Step 10

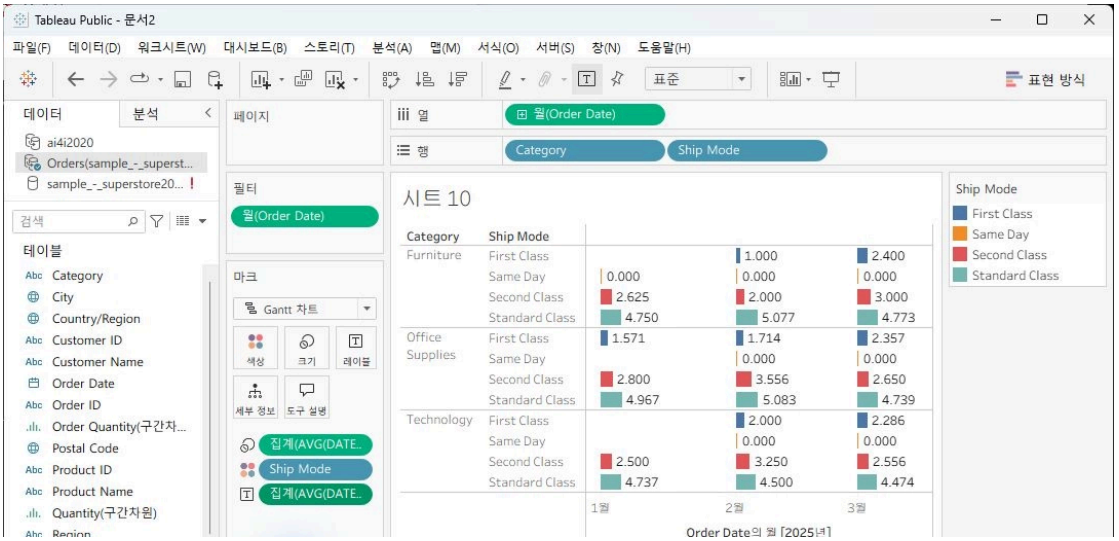
Label의 Shipping Days 집계도 Average로 변경한다.

Step 11

Order Date를 Filters에 배치하여 날짜 범위를 2025-01-01~2025-03-31로 설정한다.

Step 12

Ship Mode를 Color에 배치한다.



2025년 1~3월 Category × Ship Mode별 평균 출고 일수

Gantt Chart는 **시작 시점과 기간(Duration)** 을 함께 표현하는 차트이다.

Category와 Ship Mode별로 포함된 주문상품 기록의 출고 일수를 평균한다. 상품 기록 수가 많은 주문이 평균에 더 많이 반영될 수 있다.

[결과 해석]
이 조합에서는 2월 평균이 가장 짧다.

▼ 실습 2-5-3 출고 일수를 5일 기준으로 분류하기

[실습 목적·분석 질문] 5일 기준의 주문 분포는 어떠한가?

[분석 단위] 고유 주문

Step 1

새 계산된 필드를 만든다.

필드 이름

```
Shipping Status
```

Step 2

다음 계산식을 입력한다.

실습 2-5-1에서 만든 Shipping Days 계산 필드를 사용

`Shipping Days는 주문일부터 출고일까지의 일수이며, 고객에게 도착하기까지의 배송 기간과는 다르다.`

출고 일수를 5일 기준으로 분류 - 임의값

```
IF [Shipping Days] >= 5 THEN "5일 이상" ELSE "5일 미만" END
```

Step 3

새 워크시트를 만든다.

Step 4

Shipping Status를 **행(Row)** 선반에 배치한다.

Step 5

Order ID를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.

집계를 **고유 카운트(Count Distinct)** 로 변경한다.

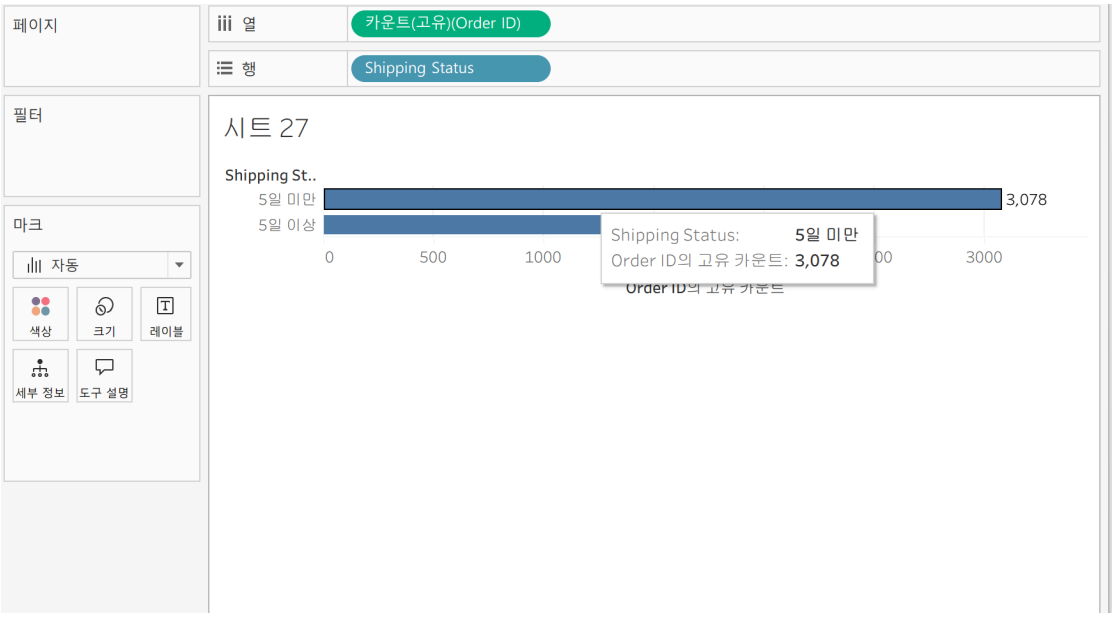
```
COUNTD(Order ID)
```

Step 6

Shipping Status를 **색상(Color)** 에 배치한다.

Step 7

5일 이상 주문과 5일 미만 주문의 건수를 비교한다.



▼ 2.6 제조 데이터(AI4I)에 적용하기

AI4I 제조 데이터는 `산업 예지보전 상황을 모사한 합성(Synthetic) 데이터`이다. 각 행은 하나의 생산 샘플을 의미하며, 공정 중 측정된 센서 값과 고장 정보를 이용하여 설비 상태를 분석하거나 고장을 예측하는 데 활용된다.

AI4I 데이터의 컬럼

필드	설명
UDI	데이터 고유 번호
Product ID	제품 식별 번호
Type	제품 등급(L, M, H)
Air temperature [K]	공기 온도(Kelvin)
Process temperature [K]	공정 온도(Kelvin)
Rotational speed [rpm]	회전 속도(RPM)
Torque [Nm]	토크(N·m)
Tool wear [min]	공구 마모 시간(분)
Machine failure	전체 고장 여부(0=정상, 1=고장)
TWF	Tool Wear Failure(공구 마모 고장)
HDF	Heat Dissipation Failure(열 방출 고장)

필드	설명
PWF	Power Failure(동력 고장)
OSF	Overstrain Failure(과부하 고장)
RNF	Random Failure(무작위 고장)

AI4I 제조 데이터는 기계의 센서 정보와 고장 여부를 포함한 데이터셋이다.

Machine failure 필드는 기계의 고장 여부를 **0과 1**로 저장한다.

Machine failure	의미
0	정상
1	고장

숫자로 저장된 값을 이해하기 쉽도록 **IF 함수**를 이용하여 새로운 계산된 필드를 만들 수 있다.

```
IF [Machine failure] = 1 THEN
    "고장"
ELSE
    "정상"
END
```

계산 결과는 다음과 같다.

Machine failure	결과
0	정상
1	고장

생성된 계산된 필드는 **색상(Color)**, **필터(Filter)**, **레이블(Label)** 등에 활용하여 정상과 고장을 쉽게 구분할 수 있다.

> 계산된 필드를 사용하면 숫자 데이터를 분석하기 쉬운 형태로 변환할 수 있다.

AI4I 데이터셋

AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (Kaggle)

https://www.kaggle.com/datasets/shivamb/ai4i2020-predictive-maintenance-dataset

https://archive.ics.uci.edu/dataset/601/ai4i

▼ 실습 2-6-1 제품 등급별 정상·고장 데이터 건수 비교하기

[실습 목적·분석 질문]

제품유형(Type)별 정상·고장 기록 수는 어떻게 다른가

[분석 단위] UDI 관측 기록.

Step 1

AI4I 데이터를 연결한다.

Step 2

새 계산된 필드를 만든다.

필드 이름

```
Failure Status
```

Step 3

다음 계산식을 입력한다.

```
IF [Machine failure] = 1 THEN
    "고장"
ELSE
    "정상"
END
```

Step 4

새 워크시트를 만든다.

Step 5

Type을 **행(Row)** 선반에 배치한다.

Step 6

UDI를 **열(Column)** 선반에 배치한 후 집계를 **COUNT**로 변경한다.

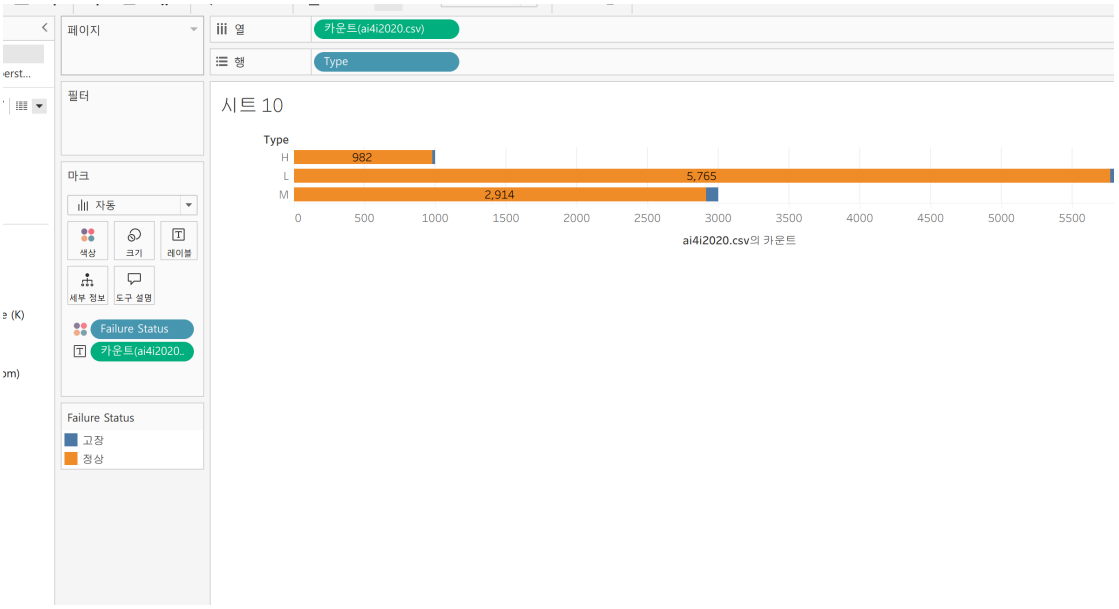
Step 7

Failure Status를 **색상(Color)** 에 배치한다.

Step 8

제품유형(Type)별 **정상 데이터와 고장 데이터의 건수**를 비교한다.

`IF` 함수는 **Machine failure** 값을 검사하여 **"고장"** 또는 **"정상"**을 반환한다.
생성된 `Failure Status`를 색상(Color)에 적용하면 제품유형(Type)별 **정상·고장 데이터의 분포**를 한눈에 비교할 수 있다.



▼ 실습 2-6-2 공구 마모 시간을 200분 기준으로 분류하기

[실습 목적·분석 질문] 200분 이상인 공구 마모 기록은 얼마나 되는가?

[분석 단위] UDI 관측 기록.

Tool wear를 200분 이상/미만으로 분류하고 Type별 관측 기록 수를 비교한다.

Step 1

새 계산된 필드를 만든다.

필드 이름

```
Tool Wear Status
```

Step 2

다음 계산식을 입력한다.

`200분은 이번 실습에서 공구 마모 시간을 분류하기 - 임의값`

```
IF [Tool wear (min)] >= 200 THEN     "200분 이상" ELSE     "200분 미만" END
```

Step 3

새 워크시트를 만든다.

Step 4

Type을 **행(Row)** 선반에 배치한다.

Step 5

ai4i2020.csv(카운트) 를 **열(Column)** 선반에 배치한다.

> Tableau 버전에 따라 **Number of Records(레코드 수)** 또는 **테이블명(카운트)** 로 표시될 수 있다.

Step 6

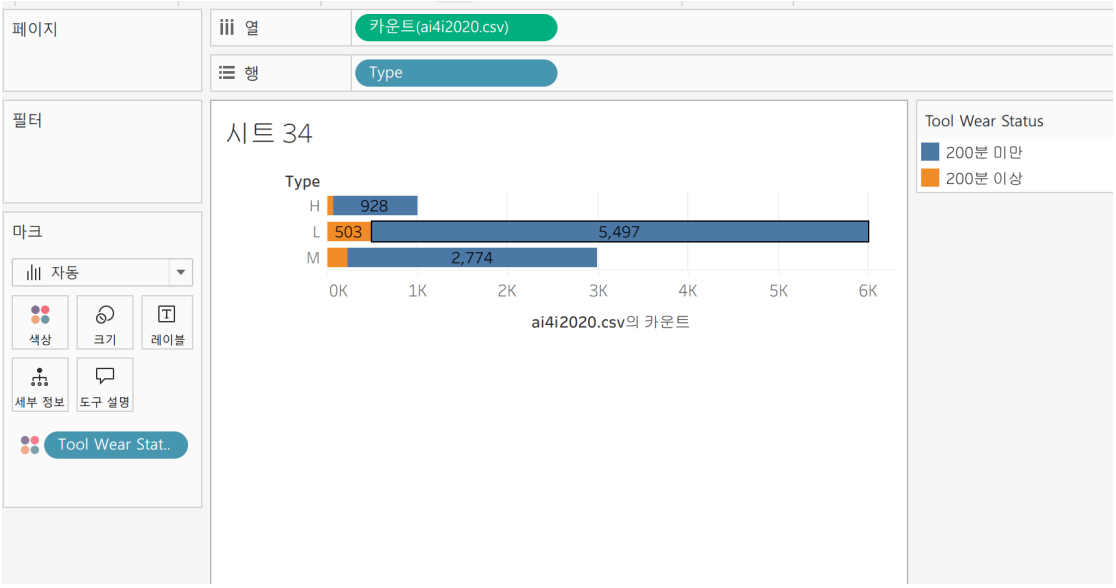
Tool Wear Status를 마크 카드의 **색상(Color)** 에 배치한다.

Step 7

필요하면 **ai4i2020.csv(카운트)** 를 **레이블(Label)** 에 배치하여 각 막대에 건수를 표시한다.

Step 8

제품유형(Type)별 200분 이상 건수와 200분 미만 건수를 비교한다.



▼ 3. 테이블 계산(Table Calculation)

▼ 3.1 테이블 계산이란?

3.1.1 테이블 계산의 개념

테이블 계산(Table Calculation)은 현재 시각화(View)에 표시된 값을 기준으로 다시 계산을 수행하는 기능이다.

원본 데이터를 바꾸는 것이 아니라, 화면에 이미 집계되어 표시된 결과 위에 계산을 한 번 더 적용한다.

예를 들어 월별 매출 차트가 있을 때, 원본 데이터에는 "누계"라는 값이 없다. 하지만 테이블 계산을 적용하면 화면에 표시된 월별 매출을 순서대로 더해 누계를 만들 수 있다.

> 테이블 계산은 현재 시각화(View)를 구성하는 값을 기준으로 계산한다.

공식 문서: 테이블 계산으로 값 변환

3.1.2 일반 계산과 테이블 계산의 차이

일반 계산은 원본 행이나 집계값을 이용한다. 테이블 계산은 현재 뷰에 만들어진 집계 결과를 기준으로 계산한다. 테이블 계산도 계산된 필드의 한 유형이 될 수 있으므로 두 기능을 서로 배타적으로 구분하지 않는다.

구분	계산된 필드(일반 계산)	테이블 계산
계산 대상	원본 데이터 또는 집계값	시각화(View)에 표시된 값
계산 결과	새로운 계산 필드 생성	기존 차트의 값에 계산 적용
주요 용도	수익률, 배송일수, 상태 분류 등	누계, 순위, 구성 비율 등
적용 표시	데이터 패널에 `=` 기호	필드에 델타(△) 기호

공식 문서: Tableau의 계산 유형

3.1.3 테이블 계산의 수행 순서

테이블 계산은 다음 순서로 수행된다.

1. 원본 데이터에서 필요한 데이터를 가져온다.
2. 필터와 집계(SUM, AVG 등)가 적용되어 시각화가 만들어진다.
3. 시각화에 표시된 집계 결과 위에 테이블 계산이 적용된다.

즉, 테이블 계산은 **시각화의 값이 집계된 후 수행되는 계산**이다.
따라서 테이블 계산에 필요한 데이터를 필터로 먼저 제외하면 계산 결과가 달라질 수 있으므로 주의한다.

3.1.4 계산 기준(Compute Using)

테이블 계산은 "어느 방향으로, 어느 범위까지" 계산할지 정해야 한다. 이것을 계산 기준(Compute Using)이라고 한다.

같은 누계라도 위에서 아래로 누적하는지, 왼쪽에서 오른쪽으로 누적하는지에 따라 결과가 완전히 달라진다.

(1) 테이블 레이아웃 기준

- 현재 시각화의 배치 방향을 기준으로 계산한다.
- 테이블(아래로), 테이블(옆으로), 패널(아래로) 등이 여기에 해당한다.
- 핵심 개념: 범위(Scope)와 방향(Direction)

(2) 특정 차원 기준

- 계산에 사용할 차원을 직접 지정한다. 체크된 차원은 주소 지정(Addressing), 체크하지 않은 차원은 파티션 지정(Partitioning)에 사용한다.
- 핵심 개념:
  - **주소 지정(Addressing)** → 계산이 진행되는 차원
  - **파티션 지정(Partitioning)** → 계산을 나누고 다시 시작하는 그룹

구분	테이블 레이아웃 기준	특정 차원 기준
계산 기준	현재 시각화의 방향	특정 차원(Dimension)
핵심 개념	범위(Scope), 방향(Direction)	파티션(Partition), 주소 지정(Addressing)
메뉴 예시	테이블(아래로), 테이블(옆으로)	특정 차원(Specific Dimensions)

> 파티션은 "계산을 따로따로 수행할 그룹"이고, 주소 지정은 "그 그룹 안에서 계산이 진행되는 순서"이다.
> 예를 들어 지역별로 월 매출 누계를 구한다면, 지역이 파티션이고 월이 주소 지정이다.

Region + Month + Sales 에서 월별 누계를 지역마다 다시 시작한다면:

> **Partition → Region**
>
> **Addressing → Month**
>
> ## 1. 파티션(Partition) = 계산이 수행되는 그룹
>
> - 어떤 데이터들을 하나의 그룹으로 묶어서 계산할 것인가를 결정합니다.
> - 같은 파티션 안에서만 테이블 계산이 수행됩니다.
>
> 예를 들어
>
> | 지역 | 월 | 매출 |
> | --- | --- | --- |
> | 서울 | 1월 | 100 |
> | 서울 | 2월 | 120 |
> | 부산 | 1월 | 80 |
> | 부산 | 2월 | 90 |
>
> `RUNNING_SUM(SUM([매출]))`
>
> - **파티션 = 지역**
> - 서울은 서울끼리 누적
> - 부산은 부산끼리 누적
>
> 즉

```
서울
100
220

부산
80
170
```

---

2. 주소(Addressing) = 계산이 진행되는 방향

파티션 안에서 **어떤 순서로 계산할 것인가**를 지정합니다.

위 예에서

주소 = 월

```
서울
1월 → 2월

100 → 220
```

공식 문서: 테이블 계산의 기본 사항: 주소 지정 및 파티션 지정

3.1.5 테이블 계산을 만드는 세 가지 방법

테이블 계산은 다음 세 가지 방법으로 만들 수 있다.

방법	사용 위치	특징
테이블 계산 추가(Add Table Calculation)	필드의 ▼ 메뉴	기본 방법. 대화 상자에서 계산 유형과 계산 기준을 직접 설정
빠른 테이블 계산(Quick Table Calculation)	필드의 ▼ 메뉴	자주 쓰는 계산을 기본 설정으로 한 번에 적용
테이블 계산 함수(사용자 지정)	계산된 필드	LOOKUP, INDEX 등 함수를 수식으로 직접 작성

빠른 테이블 계산은 "테이블 계산 추가"에서 할 수 있는 설정을 미리 정해진 값으로 빠르게 적용하는 단축 기능이다.

테이블 계산 추가 또는 빠른 테이블 계산으로 측정값에 적용한 계산은 '테이블 계산 편집'에서 설정을 변경하고, '테이블 계산 지우기'로 제거할 수 있다.

INDEX나 LOOKUP을 수식으로 작성한 계산된 필드는 계산 기준을 설정하여 사용한다. 해당 계산을 사용하지 않으려면 필드를 뷰에서 제거하거나 계산식을 수정한다.

공식 문서: 테이블 계산 만들기

▼ 실습 3-1-1 테이블 계산 추가로 구성 비율 만들기

[실습 목적·분석 질문] 필터 후 구성 비율의 분모는 어떻게 바뀌는가?

[분석 단위] Category별 매출 / 현재 계산 그룹.

테이블 계산 추가(Add Table Calculation) 대화 상자를 사용하여 구성 비율을 만들고, 테이블 계산이 현재 시각화에 표시된 값을 기준으로 계산된다는 것을 확인한다.

Step 1

Category를 행(Rows) 선반에 배치한다.

Step 2

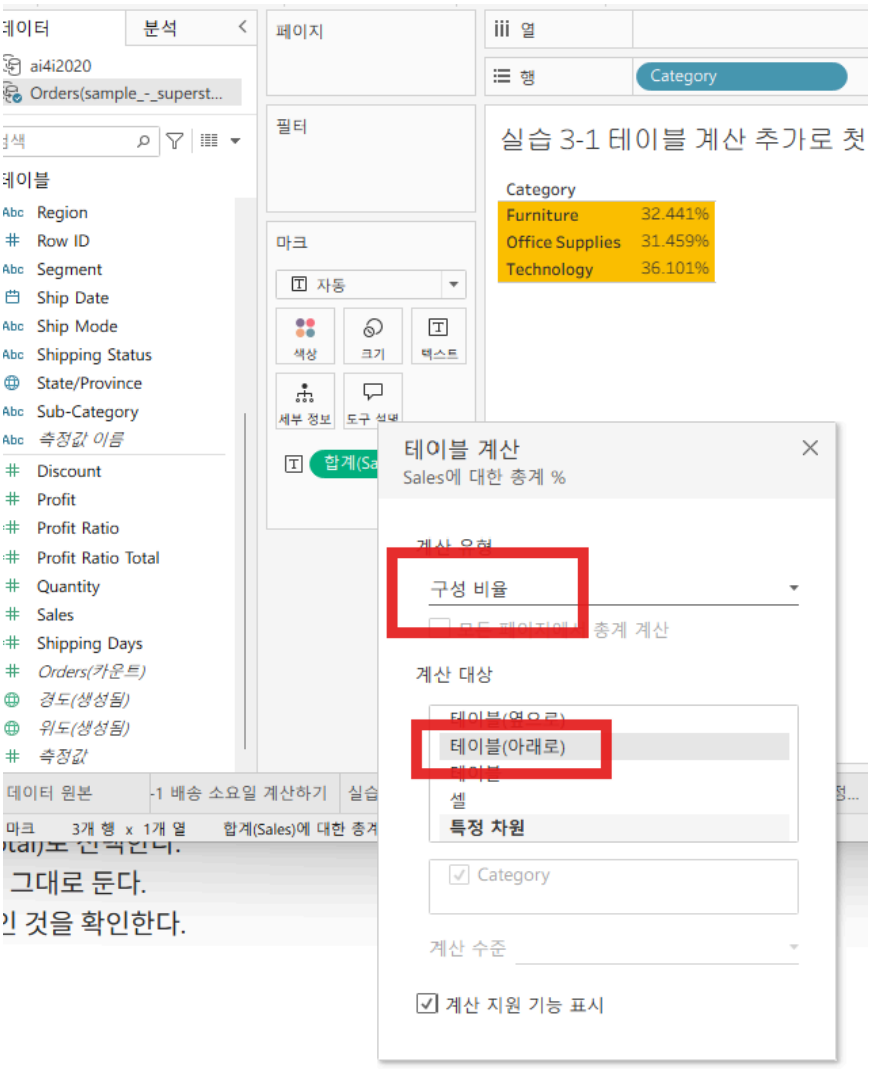
Sales를 마크 카드의 텍스트(Text)에 배치한다.

Step 3

SUM(Sales)의 ▼ 메뉴 → 테이블 계산 추가(Add Table Calculation)를 선택한다.

Step 4

대화 상자에서 계산 유형을 구성 비율(Percent of Total)로 선택한다.
다음을 사용하여 계산은 기본값인 테이블(아래로)를 그대로 둔다.
대화 상자를 닫으면 세 카테고리의 비율 합이 100%인 것을 확인한다.

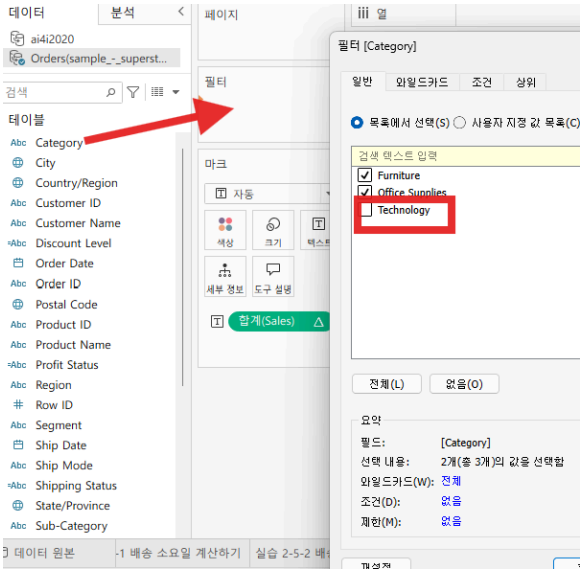


Step 5

필드에 **델타**(△) 아이콘이 표시된 것을 확인한다.
이 아이콘이 테이블 계산이 적용되었다는 표시이다.

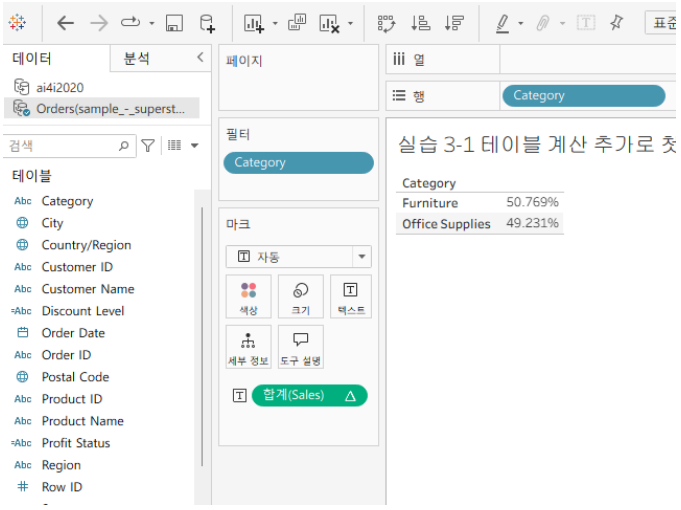
Step 6

Category를 필터 선반에 배치하고, Technology를 체크 해제한다.



Step 7

남은 두 카테고리의 비율을 확인한다.



확인하기

- 필드에 **델타**(△) 아이콘이 표시되는가?
- 필터 적용 전 세 카테고리의 비율 합이 100%인가?
- Technology를 제외한 후에도 남은 두 카테고리의 비율 합이 100%인가?
- 각 카테고리의 비율 값이 필터 적용 전과 달라졌는가?

테이블 계산은 현재 뷰에 집계된 값을 계산 그룹과 순서에 따라 계산한다. 테이블 계산도 계산된 필드의 한 유형이다.

▼ 참고 | 계산 기준 변경하기(Compute Using)

테이블 계산이 적용된 필드의 ▼ 메뉴 → "다음을 사용하여 계산(Compute Using)"에서 계산 방향과 범위를 변경할 수 있다.

같은 계산이라도 계산 기준에 따라 결과가 달라지므로, 계산을 적용한 뒤에는 반드시 결과가 의도한 방향으로 계산되었는지 확인해야 한다.

1. 현재 시각화의 배치 방향을 따르는 상대 방식(Compute Using)

상대 방식은 **현재 시각화(View)의 배치 방향과 범위**를 기준으로 계산한다.

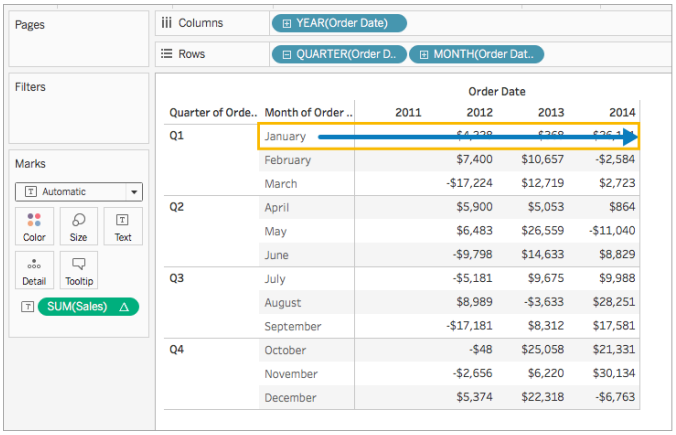
필드의 위치를 변경하면 계산 방향과 범위도 함께 변경된다.

- **Addressing = 계산이 진행되는 방향**
- **Partition = 계산이 새로 시작되는 그룹**

1.1 테이블(옆으로) - Table (Across)

테이블의 **가로 방향(왼쪽 → 오른쪽)** 으로 계산하고, 각 파티션마다 계산을 다시 시작한다.

- 계산 범위 : 테이블 전체
- 계산 방향 : 왼쪽 → 오른쪽
- 사용 예 : 같은 월을 기준으로 연도 방향 누계 계산
-

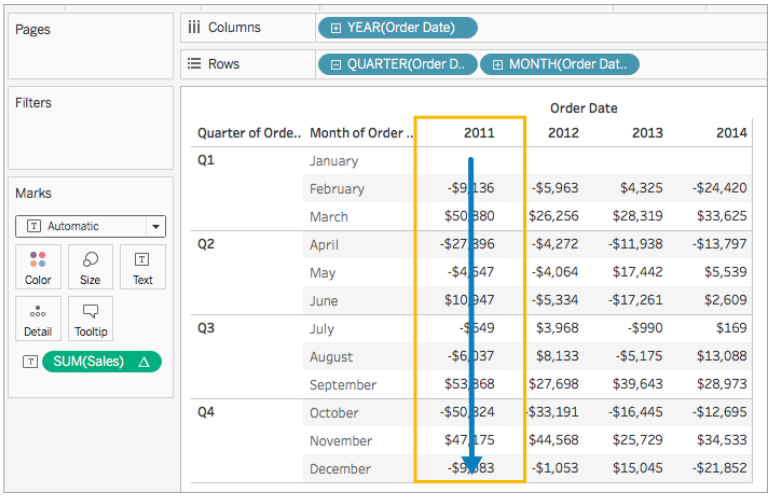


공식 도움말의 계산 방향 설명용 참고 그림(2011~2014, Difference).

1.2 테이블(아래로) - Table (Down)

테이블의 **세로 방향(위 → 아래)** 으로 계산하고, 각 파티션마다 계산을 다시 시작한다.

- 계산 범위 : 테이블 전체
- 계산 방향 : 위 → 아래
- 사용 예 : 연도 안에서 월 방향 누계 계산
-

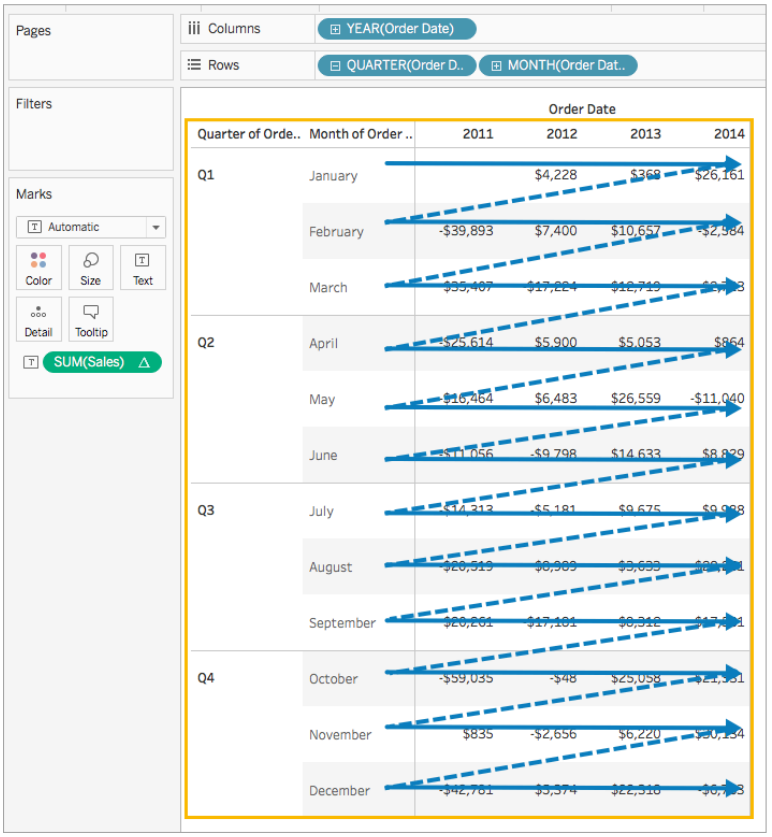


1.3 테이블(옆에서 아래로) - Table (Across then Down)

먼저 **가로 방향**으로 계산한 후, 다음 행으로 이동하여 다시 계산한다.

- 계산 범위 : 테이블 전체

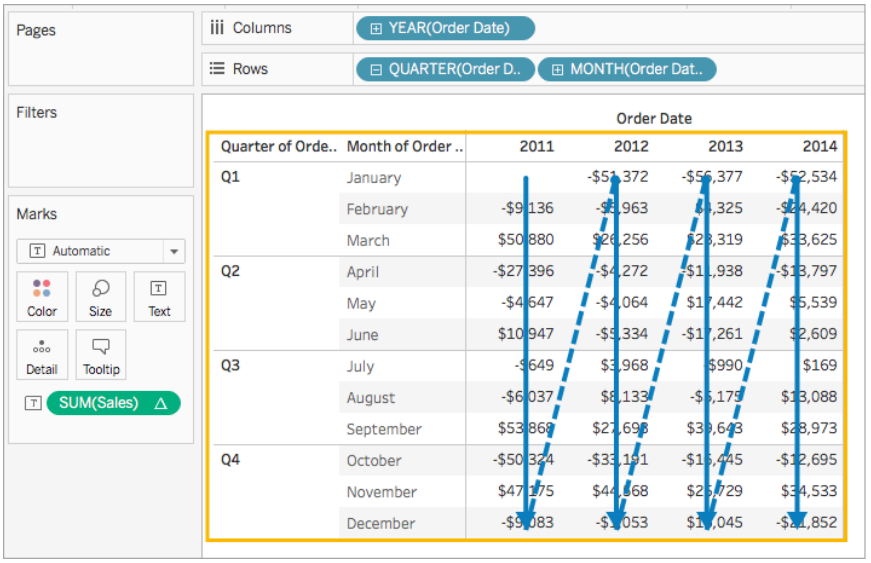
- 계산 순서 : 왼쪽 → 오른쪽 → 다음 행
- 사용 예 : 전체 테이블을 행 단위로 순차 계산
-



1.4 테이블(아래에서 옆으로) - Table (Down then Across)

먼저 **세로 방향**으로 계산한 후, 다음 열로 이동하여 다시 계산한다.

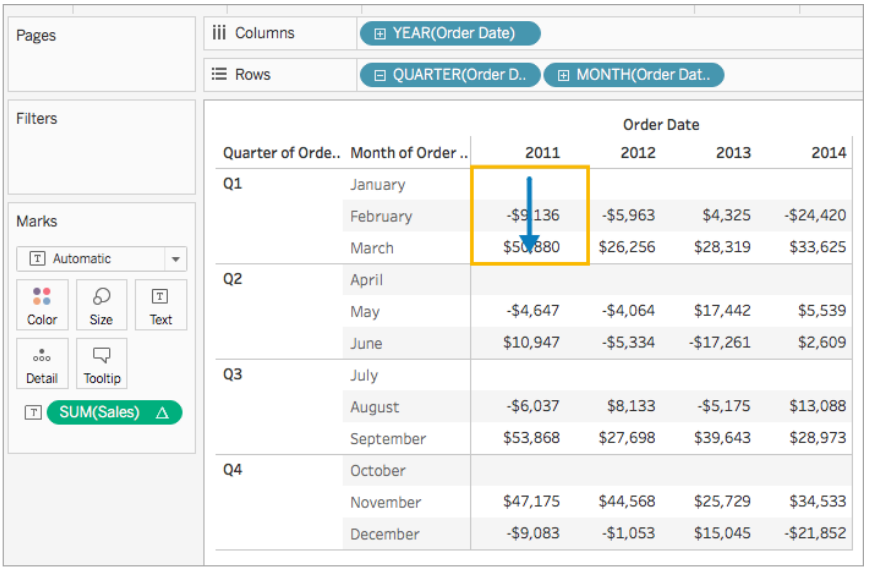
- 계산 범위 : 테이블 전체
- 계산 순서 : 위 → 아래 → 다음 열
- 사용 예 : 전체 테이블을 열 단위로 순차 계산
-



1.5 패널(아래로) - Pane (Down)

하나의 **패널(Pane)** 안에서 **위 → 아래** 방향으로 계산한다.

- 계산 범위 : 하나의 패널
- 계산 방향 : 위 → 아래
- 사용 예 : 분기마다 월 누계를 다시 시작

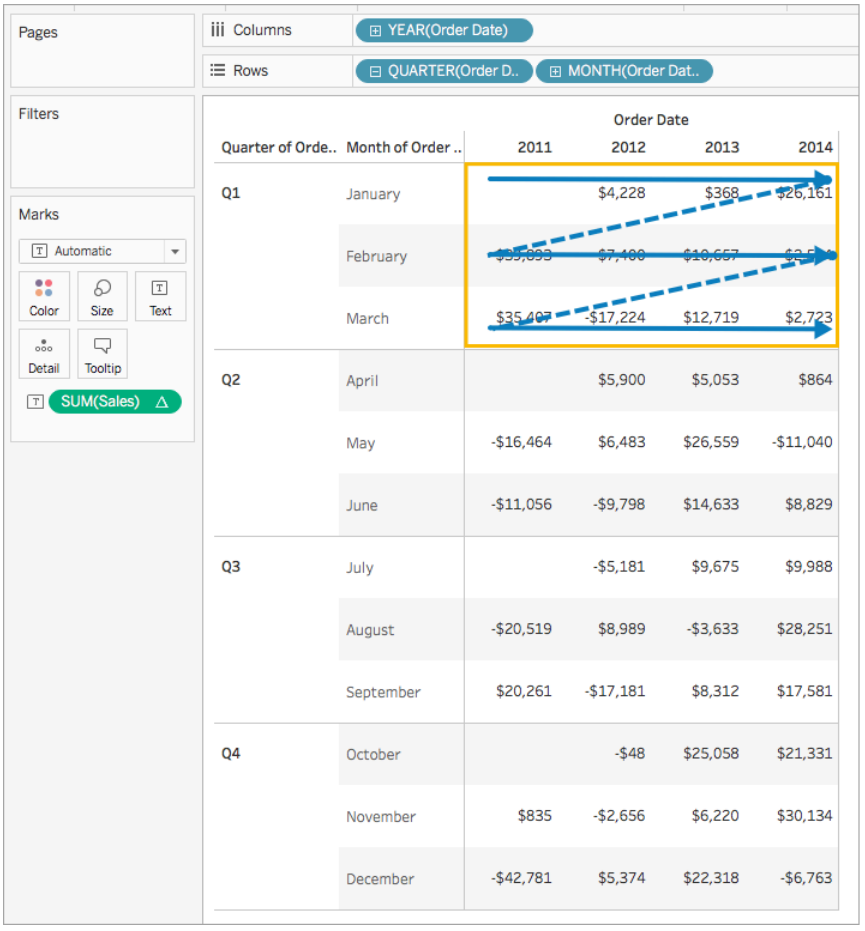


1.6 패널(옆에서 아래로) - Pane (Across then Down)

하나의 패널 안에서 **가로 방향으로 계산한 후 아래 방향으로 진행**한다.

- 계산 범위 : 하나의 패널

- 계산 순서: 같은 패널에서 왼쪽 → 오른쪽 → 다음 행. 패널별로 독립적으로 계산한다.
-

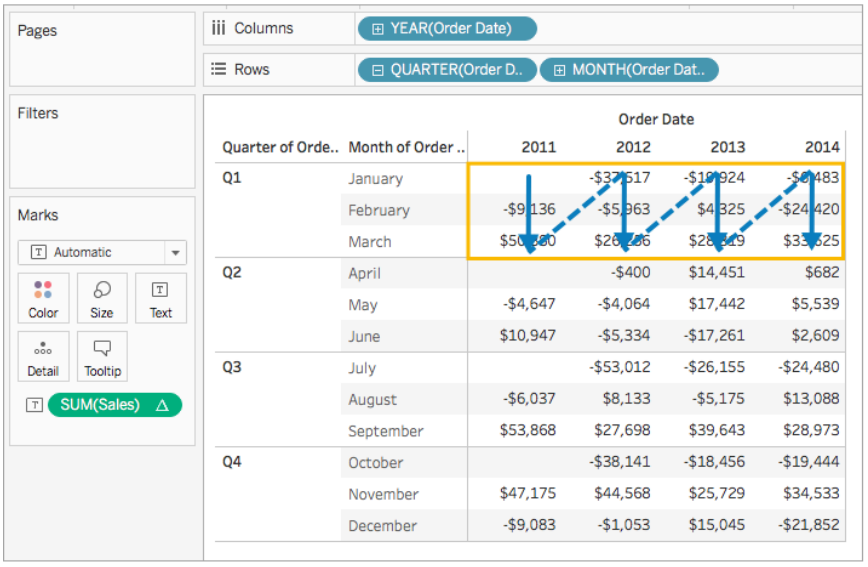


		Order Date			
Quarter of Orde..	Month of Order ..	2011	2012	2013	2014
Q1	January		$4,228	$368	$26,161
	February				
	March	$35,407	-$17,224	$12,719	$2,723
Q2	April		$5,900	$5,053	$864
	May	-$16,464	$6,483	$26,559	-$11,040
	June	-$11,056	-$9,798	$14,633	$8,829
Q3	July		-$5,181	$9,675	$9,988
	August	-$20,519	$8,989	-$3,633	$28,251
	September	$20,261	-$17,181	$8,312	$17,581
Q4	October		-$48	$25,058	$21,331
	November	$835	-$2,656	$6,220	$30,134
	December	-$42,781	$5,374	$22,318	-$6,763

1.7 패널(아래에서 옆으로) - Pane (Down then Across)

하나의 패널 안에서 **세로 방향으로 계산한 후 옆 방향으로 진행**한다.

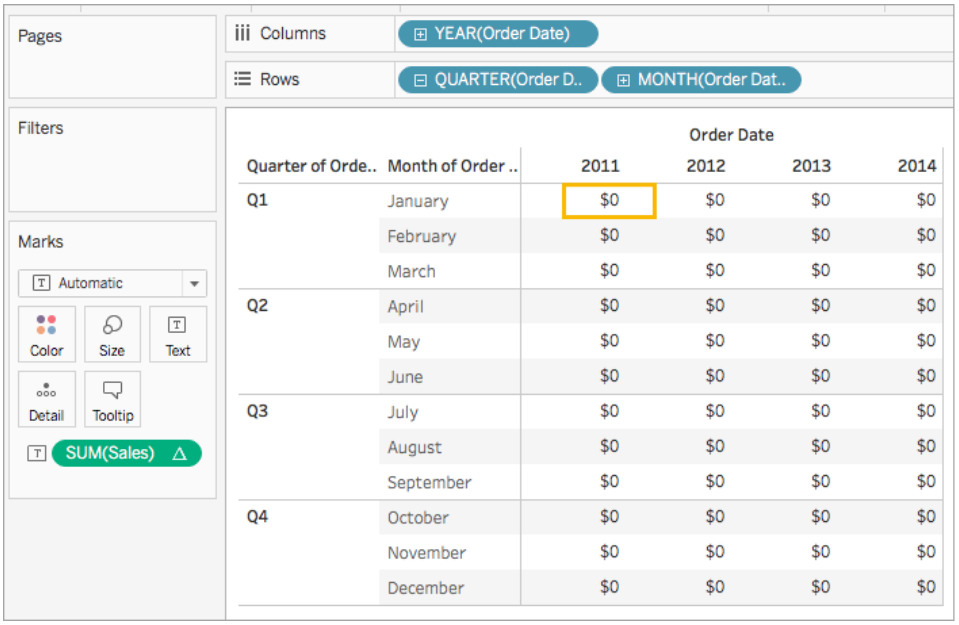
- 계산 범위 : 하나의 패널
- 계산 순서: 같은 패널에서 위 → 아래 → 다음 열. 패널별로 독립적으로 계산한다.
-



1.8 셀(Cell)

각 셀을 하나의 계산 범위로 사용한다.

- 계산 범위 : 셀 하나
- 일반적인 누계나 이동 평균에서는 거의 사용하지 않는다.



위의 계산 방식들은 모두 **현재 시각화(View)의 배치 방향**을 기준으로 계산하는 **상대 방식**이다.

> 필드의 위치(행/열)를 변경하면 계산 방향과 범위도 함께 변경된다.
>
> 주소 지정 차원과 계산 그룹을 명시하려면 특정 차원(Specific Dimensions)을 사용한다.

공식 문서: https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/calculations_tablecalculations.htm

2. 특정 차원(Specific Dimensions)

특정 차원(Specific Dimensions)은 계산에 사용할 차원을 직접 지정하는 방식이다. FIXED LOD와는 다르다.

이 방식에서는 계산 방향과 계산 범위를 사용자가 직접 지정할 수 있다.

- **체크한 차원 = 주소 지정(Addressing)** : 계산이 진행되는 방향을 결정한다.
- **체크하지 않은 차원 = 파티션(Partition)** : 계산이 새로 시작되는 그룹을 결정한다.

예를 들어 **지역 × 월** 구조에서 **월만 체크**하면,

- 주소 지정 : 월
- 파티션 : 지역

이 되어 **지역별로 월 누계가 각각 계산**된다.

계산 수준(At the Level)과 재시작 기준(Restarting Every)

Specific Dimensions를 선택하면 추가 옵션을 설정할 수 있다.

- 주소 지정 차원을 여러 개 선택하면 At the Level과 Restarting Every 옵션으로 계산 수준과 재시작 기준을 정할 수 있다. LOD 계산식과 혼동하지 않는다.
    - 일반적으로 **가장 깊은 수준(Deepest)** 을 사용한다.
- At the Level은 계산 수준을 정한다. Restarting Every는 누계 등의 재시작 기준이며, Difference의 Relative to Previous는 이전 값과의 비교 기준이다. 세 옵션을 구분한다.
- **정렬 순서(Sort Order)** : 주소 지정 차원의 계산 순서를 결정한다.

일반적인 누계(Running Total)나 이동 평균(Moving Average)에서는 기본 설정인 **가장 깊은 수준**을 그대로 사용하는 경우가 많다.

> **참고**
>
> 상대 방식(Compute Using)은 현재 시각화(View)의 **행과 열 배치**를 기준으로 계산한다. 따라서 필드의 위치를 변경하면 계산 방향과 범위도 함께 변경된다.
>
> 반면
> 특정 차원은 선택한 차원을 직접 계산 기준으로 사용하므로, **단순히 행과 열의 위치가 바뀌어도 계산 방향을 보다 명확하게 유지할 수 있다.**

> 또한 상대 방식의 **테이블(아래로)**, **테이블(옆으로)**, **패널(아래로)** 등의 계산은 모두 **Specific Dimensions**에서도 동일하게 구현할 수 있다

기준 = 이전 Difference From에서 가장 많이 사용하는 옵션

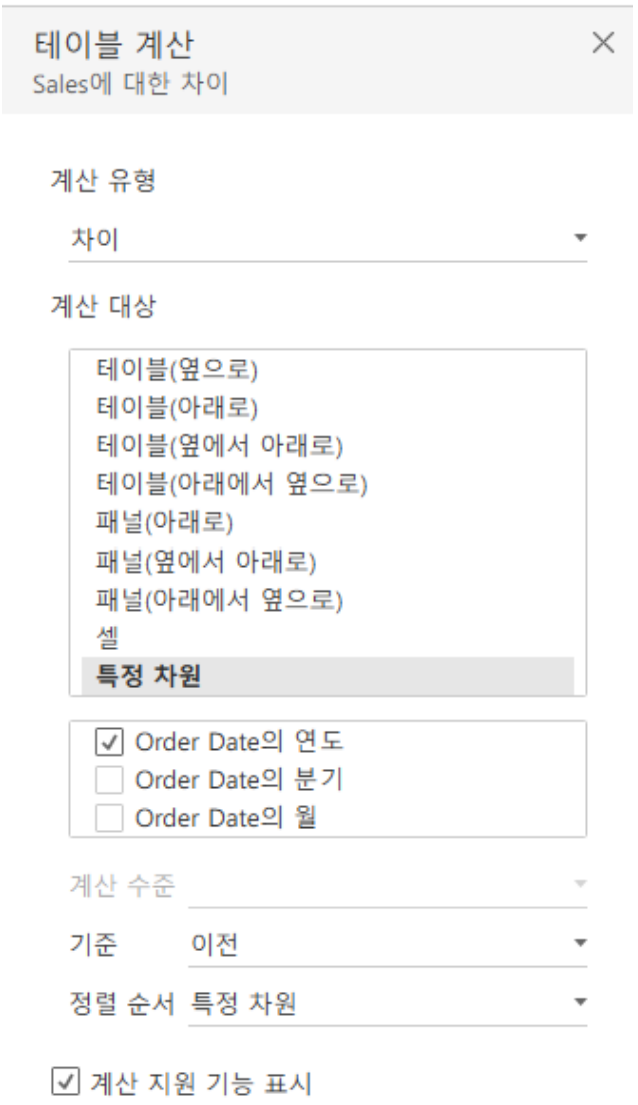
의미는

> **이전 값과의 차이**

연도	매출
2023	100
2024	130
2025	150

결과는

연도	차이
2023	Null
2024	30
2025	20



- **Addressing(주소 지정)** = 연도 계산을 연도방향 으로 진행
- **Partition(파티션)** = 분기 + 월 각 **분기·월 조합마다 독립적으로** 수행

▼

실습 3-1-2 계산 기준에 따라 연도·분기·월 매출 누계 비교하기

[실습 목적·분석 질문] 같은 월별 매출이라도 누계의 계산 방향과 범위에 따라 결과가 어떻게 달라지는가?

[사용 데이터] `sample_-_superstore.xls`의 Orders. 전체 기간을 사용하고 필터는 적용하지 않는다.

[분석 단위] 연도 × 분기 × 월.

Step 1. 새 워크시트 만들기

새 워크시트를 만들고 이름을 `계산 기준별 누계 비교`로 변경한다.

Step 2. Columns에 연도 배치하기

Order Date를 Columns에 배치한다.

- **Order Date**를 **열(Column)** 선반으로 드래그
- 날짜 수준을 **연도(Year)** 로 변경
- 필드가 파란색인지 확인한다.
- 연도가 **2023** → **2024** → **2025** → **2026** 순서로 표시되게 한다.
- 연도 순서를 수동으로 바꾸지 않는다.

Step 3. Rows에 분기 배치하기

Order Date를 Rows에 배치한다.

필드 메뉴에서 불연속형 분기(Quarter)를 선택한다.

분기가 1분기부터 4분기까지 표시되는지 확인한다.

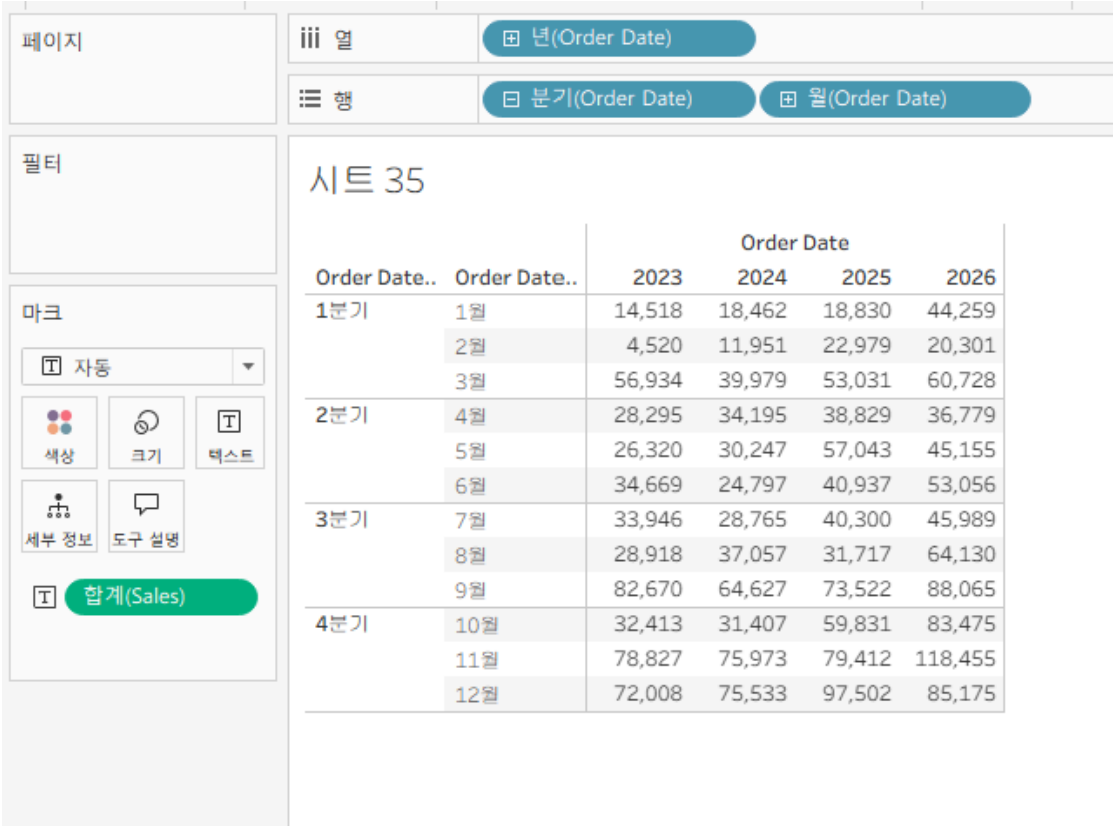
Step 4. Rows에 월 추가하기

Order Date를 Rows에 한 번 더 배치한다.

필드 메뉴에서 불연속형 월(Month)을 선택하고, 분기 필드 오른쪽에 놓는다.

현재 선반 배치는 다음과 같다.

위치	필드 순서
Columns	YEAR(Order Date)
Rows	QUARTER(Order Date) → MONTH(Order Date)



연도·분기·월 필드는 모두 파란색 불연속형이다.

월은 1월부터 12월까지 날짜 순서로 정렬한다.

Step 5. 월별 매출 표시하기

Sales를 **Marks** → **Text**에 배치한다.

집계가 **SUM**인지 확인한다.

Step 6. 누계 계산 적용하기

Marks 카드의 `SUM(Sales)` 메뉴를 연다.

- *테이블 계산 추가(Add Table Calculation)를 선택한다.
- 계산 유형: **누계(Running Total)**
- 집계 선택 항목이 표시되면: **합계(Sum)**
- 보조 계산은 적용하지 않는다.

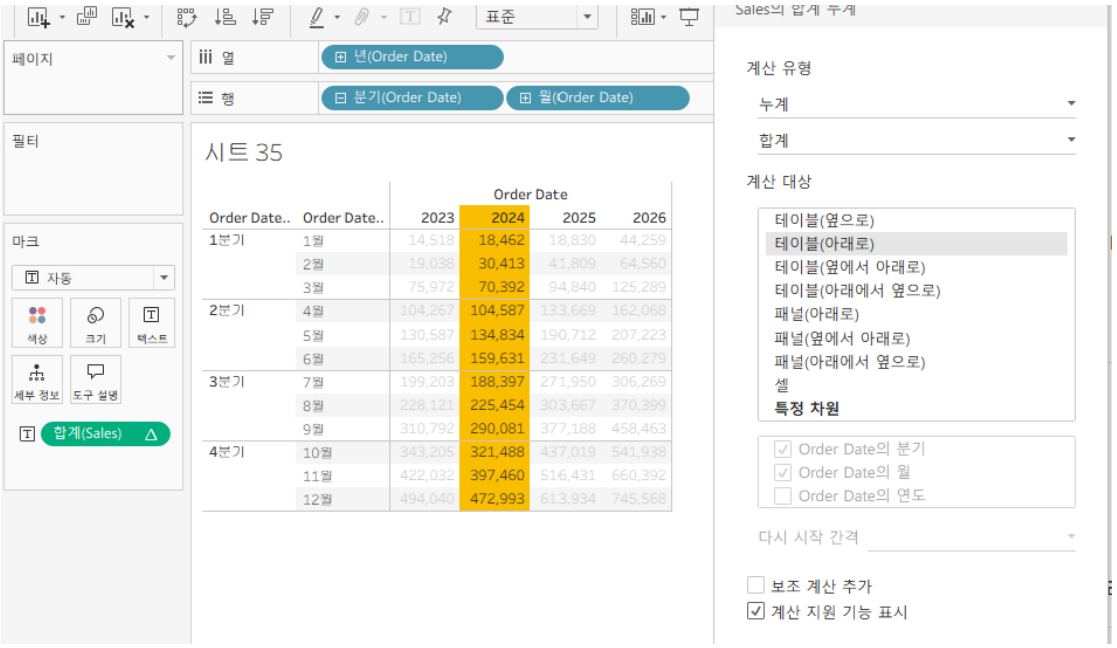
이후 계산 기준을 바꿀 때는 같은 필드의 테이블 계산 편집(Edit Table Calculation)을 사용한다.

Step 7. 테이블(아래로) 설정하기

Compute Using에서 테이블(아래로) — Table (Down)를 선택한다.

각 연도 열 안에서 1월부터 12월까지 누적되는지 확인한다.

위치	누계
2023년 1월	14,518.06
2023년 2월	19,037.95
2023년 4월	104,267.20
2023년 12월	494,040.21



결과 읽기

2023년 2월의 값은 1월과 2월 매출의 합이다. 4월에는 1~4월 매출이 누적된다.

결과 해석

각 연도가 별도 계산 그룹이므로 연도가 바뀌면 누계가 다시 시작된다. 12월 값은 해당 연도의 총매출이다.

Step 8. 테이블(옆으로) 설정하기

테이블 계산 편집에서 테이블(옆으로) — Table (Across)로 변경한다.

1월 행을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다.

위치	1월 행의 누계
2023년	14,518.06

위치	1월 행의 누계
2024년	32,979.97
2025년	51,810.30
2026년	96,069.52



결과 읽기

2024년 열의 1월 값은 **2023년 1월 매출 + 2024년 1월 매출**이다.

결과 해석

같은 분기·월 위치에서 연도 방향으로 누적한다. 각 연도의 연초부터 누적한 매출과는 다르다.

Step 9. 패널(아래로) 설정하기

테이블 계산 편집에서 패널(아래로) — Pane (Down)로 변경한다.

2023년 4월 값을 확인한다.

계산 기준	2023년 4월 값	포함하는 기간
Table (Down)	104,267.20	2023년 1~4월
Pane (Down)	28,295.34	2023년 4월

결과 읽기

4월은 2분기의 첫 달이므로, Pane (Down)에서는 4월 매출부터 누계가 다시 시작된다.

결과 해석

현재 배치에서는 연도와 분기로 나뉜 각 패널 안에서 월별로 누적한다. 분기가 바뀌면 앞 분기의 누계를 이어받지 않는다.

Step 10. 특정 차원에서 분기와 월 선택하기

테이블 계산 편집에서 특정 차원(Specific Dimensions)을 선택한다.

다음과 같이 설정한다.

필드	체크 상태	역할
YEAR(Order Date)	해제	연도별 계산 그룹
QUARTER(Order Date)	선택	누계를 진행할 차원
MONTH(Order Date)	선택	누계를 진행할 차원

특정 차원(Specific Dimensions)

- **계산 대상**을 **특정 차원(Specific Dimensions)** 으로 변경
- 체크한 필드가 **주소 지정(Addressing)**, 체크하지 않은 필드가 **파티션(Partition)** 임을 확인

다음과 같이 체크를 변경하며 결과를 비교

- **분기 + 월 체크** → 연도가 파티션이 되어 **각 연도 안에서 분기·월 순서로 누계 계산**
- **월만 체크** → 연도와 분기가 파티션이 되어 **각 연도·분기 안에서 월별 누계 계산**
- **연도만 체크** → 분기와 월이 파티션이 되어 **같은 분기·월을 기준으로 연도 방향 누계 계산**

주소 지정 필드의 순서는 **분기** → **월**로 둔다.

결과 확인

- 2023년 4월: **104,267.20**
- 2023년 12월: **494,040.21**

현재 배치에서는 Table (Down)과 같은 결과가 나온다.

> 체크한 차원은 계산을 진행하는 주소 지정 필드이다. 체크하지 않은 차원은 계산 그룹을 나누는 파티션 필드이다.

Step 11. 체크 조합을 바꾸어 비교하기

Specific Dimensions에서 아래 설정을 차례대로 적용한다.

선택할 필드	선택하지 않을 필드	계산 결과
분기, 월	연도	각 연도 안에서 분기·월 순서로 누적
월	연도, 분기	각 연도·분기 안에서 월별로 누적
연도	분기, 월	같은 분기·월에서 연도별로 누적

확인할 값

- **월만 선택:** 2023년 4월이 **28,295.34**
- **연도만 선택:** 2024년 1월 위치가 **32,979.97**

결과를 확인한 뒤 **분기와 월 선택, 연도 해제** 상태로 되돌린다.

Step 12. 화면 배치를 바꿔 비교하기

먼저 Specific Dimensions가 다음 상태인지 확인한다.

- 연도: 체크 해제
- 분기: 체크
- 월: 체크

Columns의 YEAR(Order Date)를 **Rows의 맨 앞으로 이동**한다.

변경 후 선반은 다음과 같다.

위치	필드 순서
Columns	없음
Rows	YEAR(Order Date) → QUARTER(Order Date) → MONTH(Order Date)

Specific Dimensions의 체크 상태와 분기 → 월 순서가 유지되는지 확인한다.

첫 번째 확인: Specific Dimensions 유지

2024년 1월은 **18,461.92**이다.

연도가 계산 그룹이므로 2024년에서 새로 시작한다.

두 번째 확인: Table (Down)으로 변경

계산 기준을 Table (Down)으로 바꾼다.

2024년 1월은 **512,502.13**이다.

```
2023년 전체 매출 + 2024년 1월 매출
```

연도·분기·월이 모두 Rows에 있으므로, 화면의 전체 행을 따라 누적하면서 앞 연도의 값까지 이어받는다.

마지막 확인

다시 Specific Dimensions로 변경하고 **분기와 월만 선택**한다.

2024년 1월이 **18,461.92**로 돌아오는지 확인한다.

계산 방향 비교표

계산 기준	결과
테이블(아래로)	각 연도 안에서 분기·월 방향으로 누계 계산
테이블(옆으로)	같은 분기·월 위치에서 연도 방향으로 누계 계산
패널(아래로)	각 연도에서 분기마다 월 누계가 다시 시작
특정 차원	Addressing과 Partitioning을 지정하여 계산 방향과 계산 범위를 직접 설정

확인하기

- Table (Down)에서 12월 누계가 해당 연도 총매출과 같은가?
- Table (Across)에서 같은 월의 여러 연도 매출을 누적하는가?
- Pane (Down)에서 분기가 바뀌면 누계가 다시 시작되는가?
- Specific Dimensions에서 체크한 필드와 해제한 필드의 역할을 설명할 수 있는가?
- 배치를 바꾼 뒤 Table (Down)과 Specific Dimensions의 결과 차이를 설명할 수 있는가?

▼ 확인 과제 1. 지역별 월 매출 누계 방향 비교하기

[사용 데이터] `sample_-_superstore.xls`의 Orders.

[분석 단위] 2025년의 Region × 월.

Step 1. 새 워크시트와 연도 필터 만들기

새 워크시트를 만든다.

Order Date를 Filters에 배치한다.

날짜 필터에서 연도(Years)를 선택하고 **2025만 선택**한다.

Step 2. 월과 지역 배치하기

- Columns: Order Date의 **불연속형 월**
- Rows: Region

월은 1월부터 12월까지 날짜 순서로 둔다.

Region은 이름 오름차순으로 정렬한다.

```
Central → East → South → West
```

Step 3. 매출 표시하기

Sales를 Marks → Text에 배치한다.

`SUM(Sales)` 인지 확인하고 소수 둘째 자리까지 표시한다.

Step 4. 누계 적용하기

`SUM(Sales)` 메뉴에서 **빠른 테이블 계산 → 누계**를 선택한다.

Step 5. Table (Across)로 계산하기

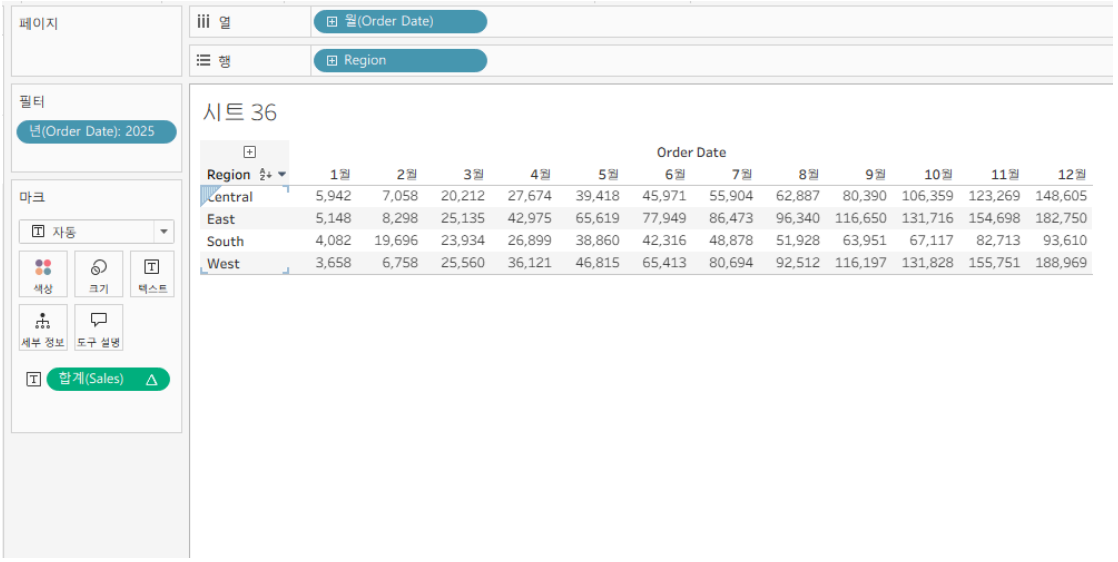
`SUM(Sales)` 메뉴의 다음을 사용하여 계산(Compute Using)에서 Table (Across)를 선택한다.

각 지역 행에서 1월부터 12월까지 누적되는지 확인한다.

Region	1월 누계	2월 누계
Central	5,942.16	7,057.88
East	5,147.93	8,297.75
South	4,082.43	19,695.53
West	3,657.82	6,757.98

결과 해석

각 지역의 2월 값은 해당 지역의 1월 매출과 2월 매출을 합한 값이다.

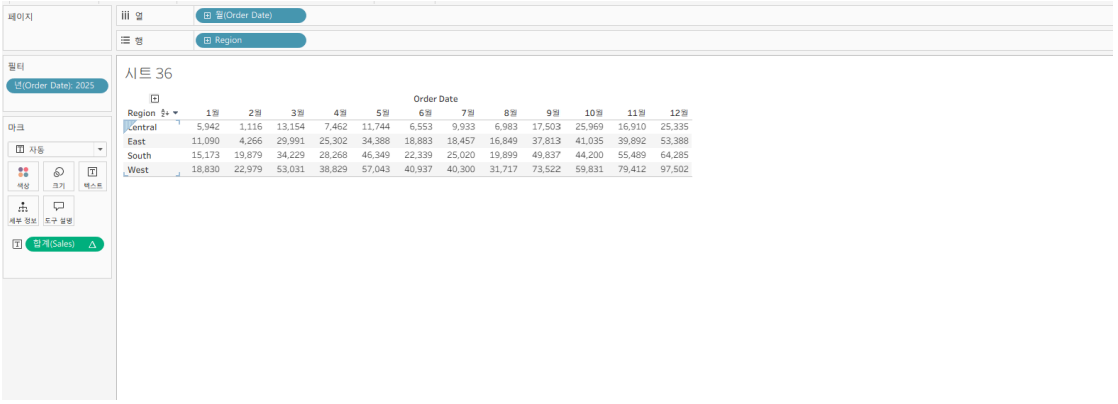


Step 6. Table (Down)으로 변경하기

계산 기준을 Table (Down)으로 변경한다.

1월 열을 위에서 아래로 읽는다.

Region 위치	1월 열의 누계
Central	5,942.16
East	11,090.08
South	15,172.51
West	18,830.33



결과 해석

같은 월 안에서 Central → East → South → West 순서로 지역 매출을 누적한다.

West 위치의 **18,830.33**은 West만의 매출이 아니라 **2025년 1월 전체 지역 매출의 합**이다.

확인하기

- 지역별 월 누계가 목적일 때 적합한 기준은 무엇인가?
- 계산 방향을 바꾸었을 때 West의 1월 값이 의미하는 것은 무엇인가?

정답

현재 배치에서 지역별 월 누계를 구하려면 Table (Across)가 적합하다.

> 표의 수치는 원래 정밀도로 계산한 뒤 반올림한 값이다. 화면에 반올림되어 표시된 숫자를 직접 더하면 0.01 차이가 날 수 있다.

▼ 확인 과제 2. 특정 차원으로 지역별 월 누계 지정하기

확인 과제 1의 시트를 복제한다.

2025년 필터를 유지한다.

Step 1. 최초 배치와 계산 기준 확인하기

다음 상태로 시작한다.

위치	필드
Columns	MONTH(Order Date), 불연속형
Rows	Region
Text	SUM(Sales), 누계
Filters	YEAR(Order Date)=2025

계산 기준은 Table (Across)로 되돌린다.

Step 2. Specific Dimensions 선택하기

`SUM(Sales)` 메뉴에서 **테이블 계산 편집**을 선택한다.

Compute Using을 **Specific Dimensions**로 변경한다.

Step 3. 월만 체크하기

- MONTH(Order Date): 체크
- Region: 체크 해제

월을 따라 계산하고 Region별로 계산 그룹을 나눈다.

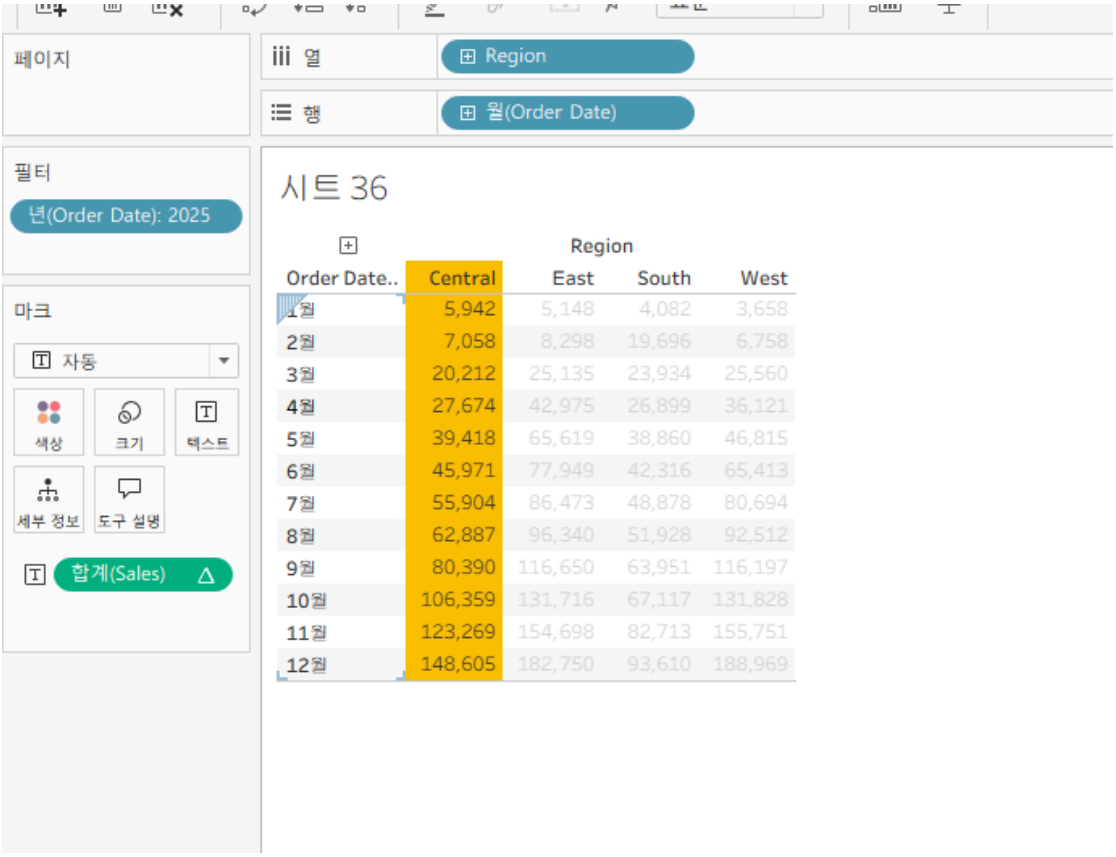
Central의 2월 누계가 **7,057.88**인지 확인한다.

Step 4. 월과 지역의 위치 바꾸기

상단 도구 모음의 행과 열 바꾸기(Swap)를 클릭한다.

변경 후 배치는 다음과 같다.

위치	필드
Columns	Region
Rows	MONTH(Order Date)



월은 위에서 아래로 1~12월, 지역은 왼쪽에서 오른쪽으로 Central → East → South → West 순서인지 확인한다.

Step 5. Specific Dimensions 결과 확인하기

테이블 계산 편집에서 다음 설정이 유지되는지 확인한다.

- 월: 체크

- Region: 체크 해제

Central 열의 2월 누계가 여전히 **7,057.88**인지 확인한다.

결과 해석

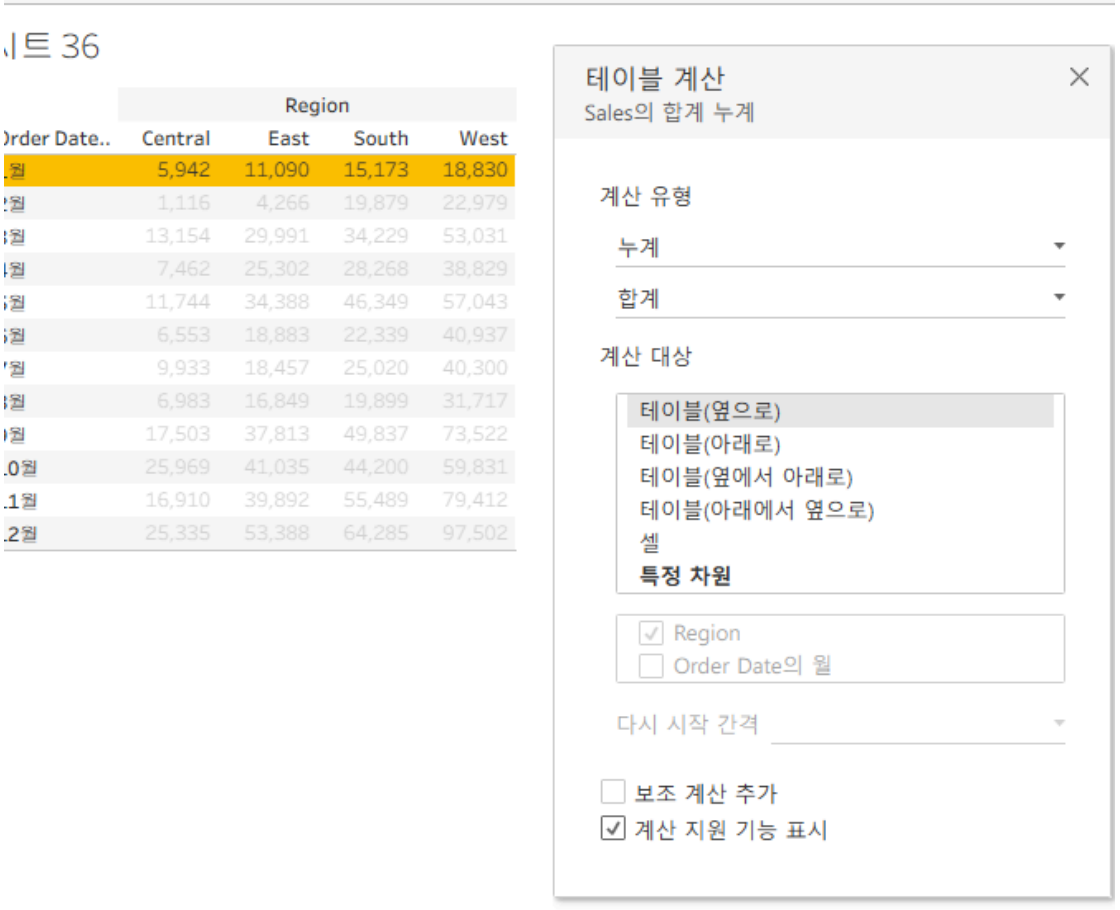
화면에서 월의 위치가 가로에서 세로로 바뀌었지만, 계산은 계속 Region별 월 순서로 진행된다.

Step 6. Table (Across)로 바꾸기

계산 기준을 Table (Across)로 변경한다.

1월 행에서 다음 값을 확인한다.

Region 위치	1월 행의 누계
Central	5,942.16
East	11,090.08
South	15,172.51
West	18,830.33



결과 해석

이번에는 화면의 가로 방향인 Region 순서로 누적한다. 지역별 월 누계가 아니다.

Step 7. 지역별 월 누계로 복원하기

Specific Dimensions를 선택하고 **월만 체크, Region은 해제**한다.

Central의 2월 누계가 **7,057.88**로 돌아오는지 확인한다.

확인하기

- 배치를 바꾼 후에도 Specific Dimensions는 어떤 필드를 따라 계산했는가?
- Table (Across)는 배치 변경 전과 후에 각각 어떤 필드를 따라 계산했는가?

정답

- Specific Dimensions는 월을 주소 지정했으므로 배치 전후 모두 지역별 월 누계이다.
- Table (Across)는 배치 전에는 월 방향, 배치 후에는 Region 방향으로 계산한다.

▼ 3.2. 퀵 테이블 계산(Quick Table Calculation)

빠른 테이블 계산은 자주 사용하는 테이블 계산을 별도의 수식 작성 없이 메뉴 선택만으로 적용하는 기능이다.

필드의 드롭다운(▼) 메뉴에서 "빠른 테이블 계산"을 선택하면 다음 계산을 바로 적용할 수 있다

영어	Tableau 한글 UI	설명
Running Total	**누계**	값을 누적하여 합계를 계산
Difference	**차이**	이전 값과의 차이를 계산
Percent Difference	**비율 차이**	이전 값 대비 증감률을 계산
Percent of Total	**구성 비율**	전체에서 차지하는 비율을 계산
Rank	**순위**	값의 크기에 따라 순위를 계산
Percentile	**백분위수**	데이터의 상대적인 위치를 계산
Moving Average	**이동 평균**	일정 구간의 평균을 계산
YTD Total	**YTD 총계**	연초부터 현재까지의 누적 합계
Compound Growth Rate	**통합 성장률**	일정 기간의 평균 성장률을 계산
Year over Year Growth	**전년 대비 성장률**	전년 같은 기간과 비교한 성장률

영어	Tableau 한글 UI	설명
YTD Growth	**YTD 성장률**	연초 이후의 성장률을 계산

퀵 테이블 계산은 **차트에 표시된 집계 결과를 기준으로 계산**한다.

> 퀵 테이블 계산은 시각화(View)에 표시된 값을 기준으로 계산을 수행하는 기능이다.

구분	일반 계산	테이블 계산
계산 대상	원본의 각 행 또는 집계값	현재 뷰에 집계된 값
예시	[Profit] / [Sales], SUM([Profit]) / SUM([Sales])	누계, 구성 비율, 이동평균
결과에 영향을 주는 요소	계산식과 집계 수준	계산식, 계산 그룹, 계산 순서

테이블 계산도 계산된 필드로 작성할 수 있다. 퀵 테이블 계산은 자주 사용하는 테이블 계산을 메뉴에서 빠르게 적용하는 방법이다.

공식 문서: 빠른 테이블 계산

▼ 3.2.1 구성 비율(Percent of Total)

구성 비율(Percent of Total)은 **전체 값에서 각 항목이 차지하는 비율**을 계산하는 퀵 테이블 계산이다.

예를 들어 Category별 Sales가 다음과 같다고 하자.

Category	Sales
Furniture	742,000
Office Supplies	719,000
Technology	836,000

Quick Table Calculation → Percent of Total을 적용하면 다음과 같이 표시된다.

Category	구성 비율
Furniture	32.3%
Office Supplies	31.3%
Technology	36.4%

전체 매출 2,297,000을 기준으로 각 카테고리의 매출을 나눈 값이며, 소수점 첫째 자리까지 표시했다.

구성 비율을 사용하면 **전체 매출에서 각 카테고리가 차지하는 비율**을 쉽게 확인할 수 있다.

> Percent of Total은 현재 계산 그룹(Partition)의 합계를 100%로 하여 각 항목의 비율을 계산한다. 일반 차원 필터가 먼저 적용되면 계산 대상과 분모도 달라진다.

공식 문서: 테이블 계산 유형 - 구성 비율 계산

▼ 실습 3-2-1A 카테고리별 매출 구성 비율 — 퀵 메뉴 복습

[실습 목적·분석 질문] 퀵 메뉴로 동일한 Category 구성비를 만들 수 있는가?

[분석 단위] Category별 매출.

카테고리별 매출을 구성 비율로 표시한다.

Step 1

Category를 행(Row) 선반에 배치한다.

Step 2

Sales를 마크 카드의 텍스트(Text)에 배치한다.

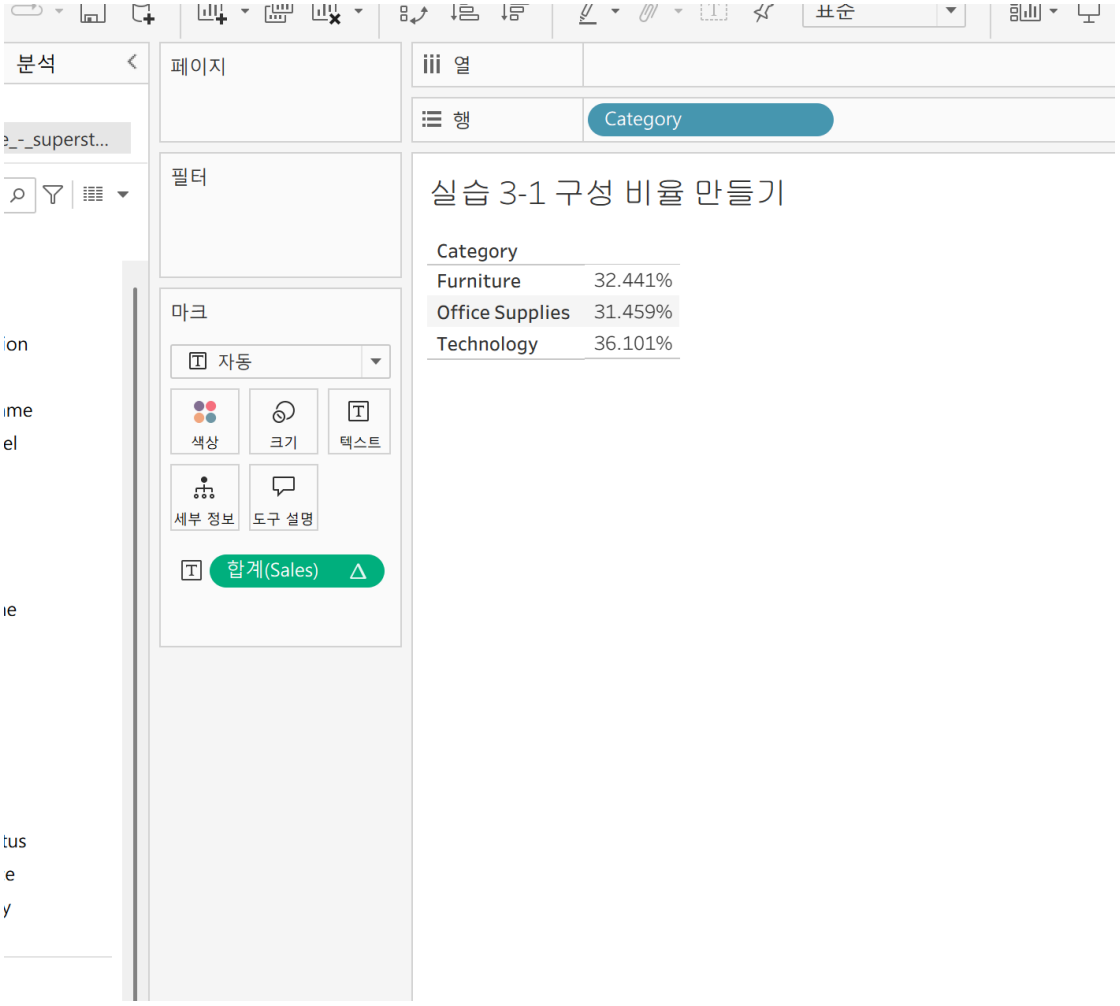
Step 3

SUM(Sales)의 ▼ 메뉴를 클릭한다.

Step 4

Quick Table Calculation → Percent of Total(구성비율)을 선택한다.

[결과 읽기]
Furniture 32.441%, Office Supplies 31.459%, Technology 36.101%.



▼ 실습 3-2-1B AI4I Type별 기록 구성 비율

[실습 목적·분석 질문] Type별 관측 기록의 구성비는 어떠한가?

[분석 단위] UDI 관측 기록의 Type 구성비.

퀵 테이블 계산의 **구성 비율**을 이용하여 제품 등급(Type)이 전체 생산 샘플에서 차지하는 비율을 확인한다.

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Type을 **행(Row)** 선반에 배치한다.

Step 3

ai4i2020.csv(카운트) 를 **열(Column)** 선반에 배치한다.

> Tableau 버전에 따라 **Number of Records(레코드 수)** 또는 **테이블명(카운트)** 로 표시될 수 있다.

Step 4

ai4i2020.csv(카운트) 의 ▼ 메뉴를 클릭한다.

Step 5

퀵 테이블 계산 → **구성 비율**을 선택한다.

Step 6

제품 등급(Type)이 전체 생산 샘플에서 차지하는 비율을 확인한다.

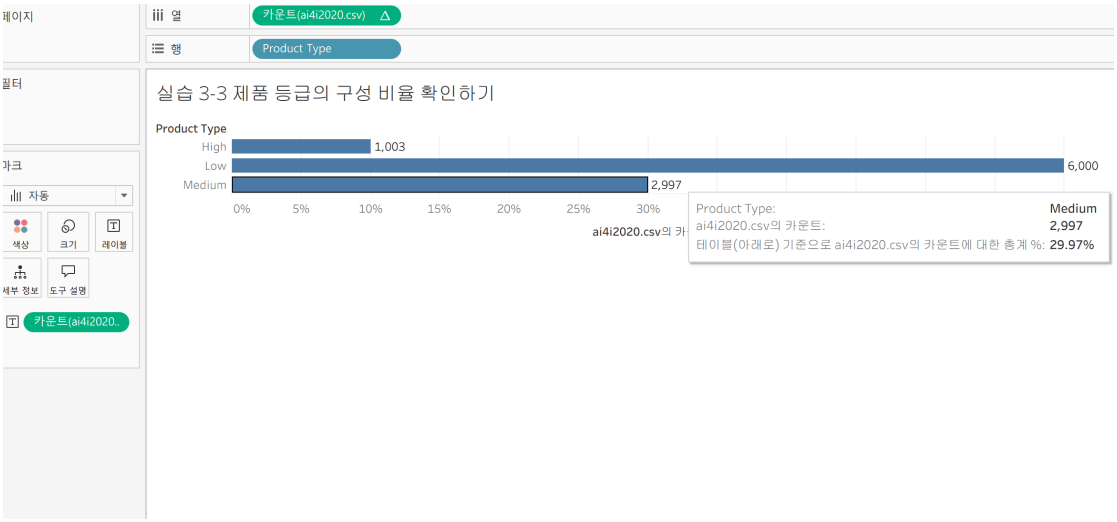
[Check]

퀵 테이블 계산의 **구성 비율**은 전체 값을 기준으로 각 항목이 차지하는 비율을 계산한다.

이번 실습에서는 제품유형(Type)별 생산 샘플 수를 전체와 비교하여 각 등급의 비율을 확인하였다.

[결과 읽기]
H 1,003기록·10.03%, L 6,000기록·60.00%, M 2,997기록·29.97%.

[결과 해석]
L이 전체의 60%이다.



축은 Type 구성 비율, 숫자 레이블 1,003/6,000/2,997은 기록 수이다. H 10.03%, L 60.00%, M 29.97%와 구분해서 읽는다.

▼ 3.2.2 누계(Running Total)

누계(Running Total)는 **이전 값들을 순서대로 계속 더해 나가는 계산**이다.

시간의 흐름에 따라 **매출, 방문자 수, 주문 건수** 등이 어떻게 누적되는지 확인할 때 자주 사용한다.

누계라는 개념 자체가 반드시 증가만 하는 것은 아니다(음수 값이 있으면 감소할 수 있음)

예를 들어 월별 매출이 다음과 같다고 하자.

월	매출
1월	100
2월	150
3월	200

Running Total을 적용하면 다음과 같이 계산된다.

월	누계
1월	100
2월	250
3월	450

누계는 **현재 값과 이전까지의 값을 모두 더한 결과**를 표시한다.

> Running Total은 현재 시각화에 표시된 순서를 기준으로 이전 값들을 누적하여 계산한다.

▼ 실습 3-2-2 월별 매출의 누계 만들기

[실습 목적·분석 질문] 원래 월 매출과 누계는 무엇이 다른가?

[분석 단위] 연속형 연월의 월 매출 누계.

Step 1

Order Date를 열(Column) 선반에 배치한다.

월(Month, 연속형)

Step 2

Sales를 행(Row) 선반에 배치한다.

Step 3

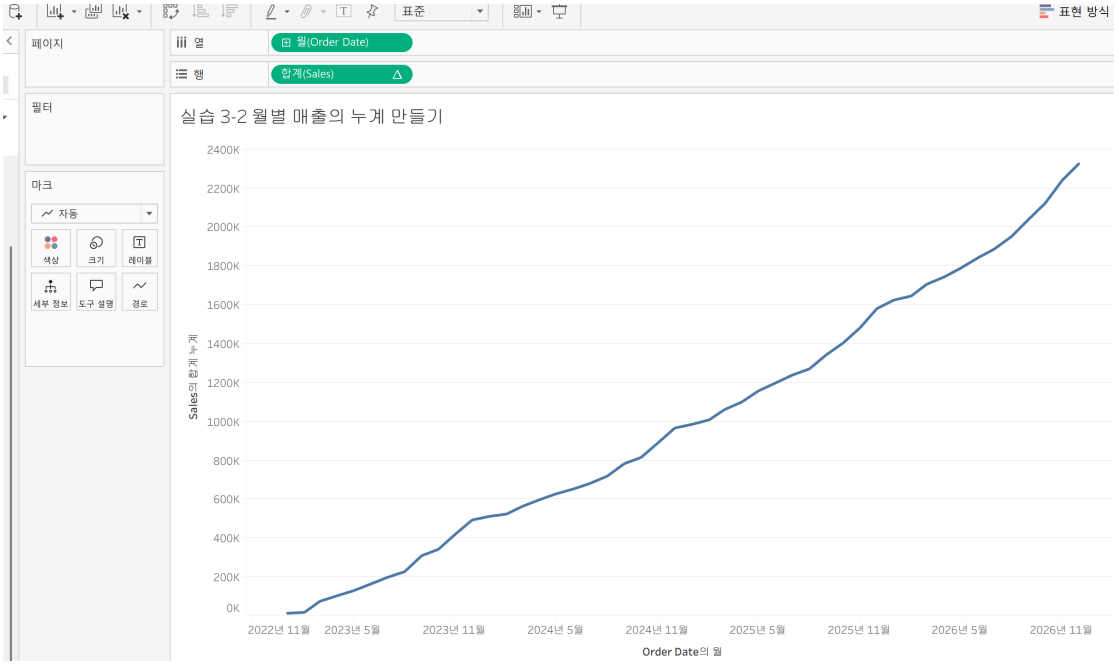
SUM(Sales)의 ▼ 메뉴를 클릭한다.

Step 4

Quick Table Calculation → **Running Total**을 선택한다.

확인하기

누계와 원래 월 매출을 구분할 수 있는가? 월 매출이 줄어도 양수이면 누계는 증가한다.



실습 3-2-2 월 매출 누계. 선이 증가해도 원래 월 매출이 매달 증가했다는 뜻은 아니다.

▼ 3.2.3 순위(Rank)

순위는 값의 크기에 따라 각 항목의 순위를 계산한다.

기본값은 내림차순(가장 큰 값이 1위)이며, 테이블 계산 편집에서 오름차순으로 변경할 수 있다.

> 알아두기 - 같은 값이 있을 때의 순위
> 값이 같은 항목이 두 개 이상이면 순위를 매기는 방식을 선택할 수 있다. 네 개의 값 중 두 번째와 세 번째가 같다고 할 때 각 방식의 결과는 다음과 같다.

방식	결과	설명
경쟁	1, 2, 2, 4	같은 값에 같은 순위. 다음 순위는 건너뜀 (기본값)
수정된 경쟁	1, 3, 3, 4	같은 값에 뒤쪽 순위를 부여
조밀	1, 2, 2, 3	같은 값을 하나로 보고 다음 순위를 이어감
고유	1, 2, 3, 4	같은 값이라도 서로 다른 순위를 부여

공식 문서: 테이블 계산 유형 - 순위 계산

▼ 실습 3-2-3 제품 등급별 고장 건수 순위 확인하기

[실습 목적·분석 질문] 어느 Type의 고장 건수가 많은가?

[분석 단위] Type별 고장 기록 합계.

퀵 테이블 계산의 **순위(Rank)** 를 이용하여 제품 등급별 고장 건수의 순위를 확인한다.

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

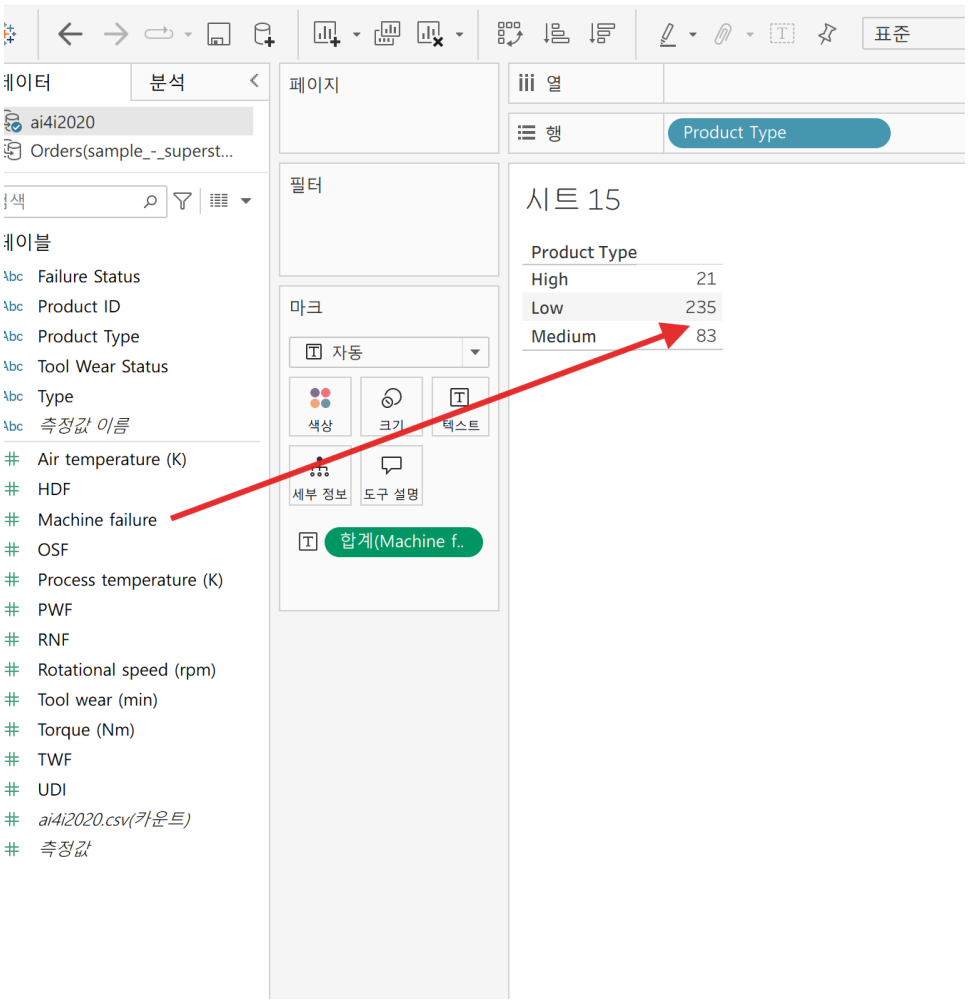
Type을 **행(Row)** 선반에 배치한다.

Step 3

Machine failure를 **마크 카드의 텍스트(Text)** 에 배치한다.

`Machine failure`가 **SUM**으로 집계되어 있는지 확인한다.

> `Machine failure`는 정상은 `0`, 고장은 `1`로 저장되어 있으므로 `SUM(Machine failure)`는 제품 등급별 고장 건수를 의미한다.



순위 계산 적용 전: Type별 고장 건수 H21 / L235 / M83. 순위 적용 후에는 L1위 / M2위 / H3위이다.

Step 4

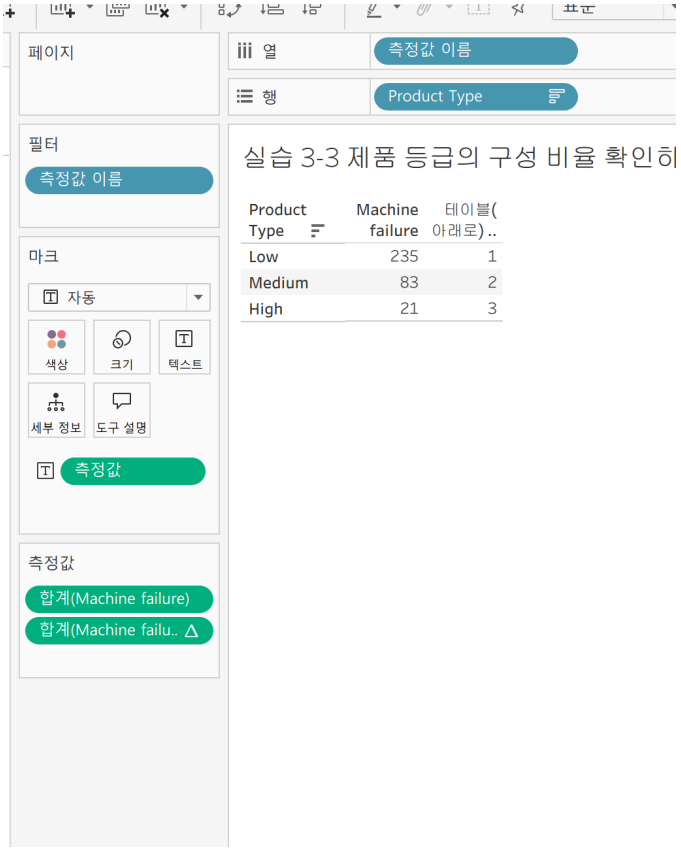
SUM(Machine failure) 의 ▼ 메뉴를 클릭한다.

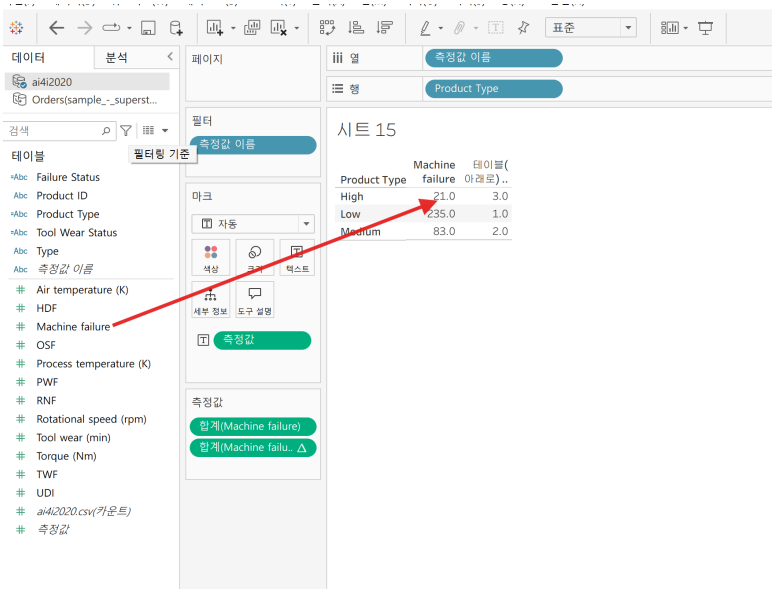
Step 5

퀵 테이블 계산 → **순위**를 선택한다.

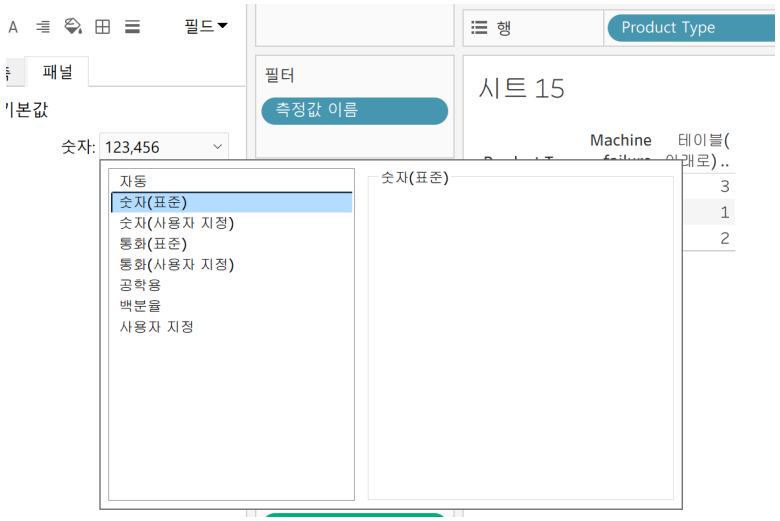
Step 6

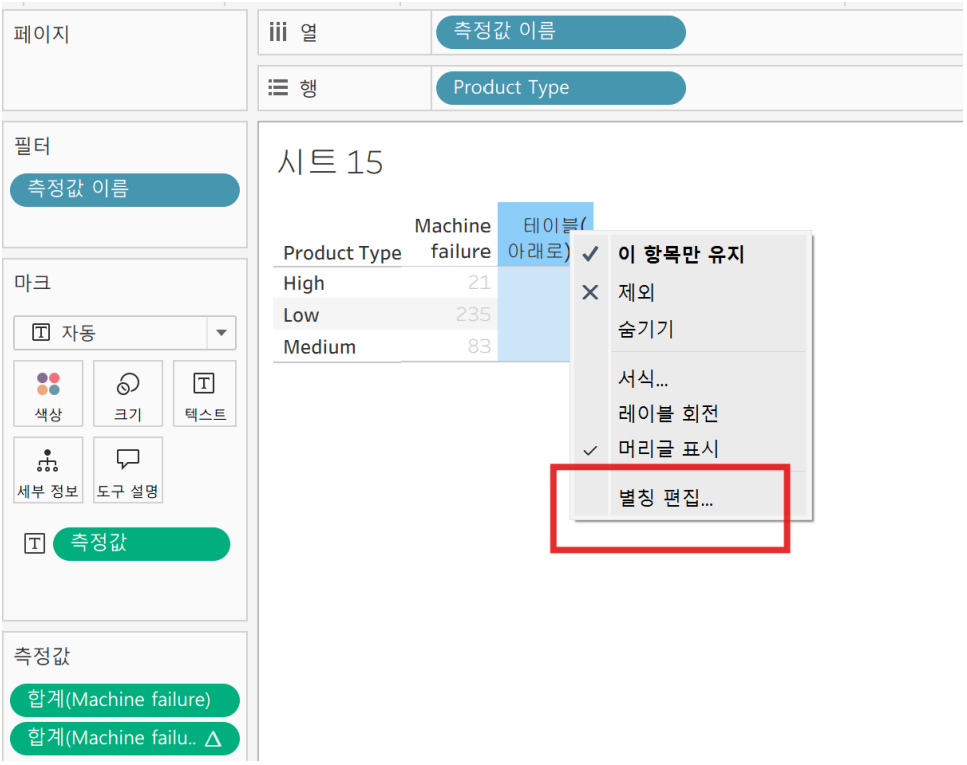
제품 등급별 고장 건수의 순위를 확인한다.

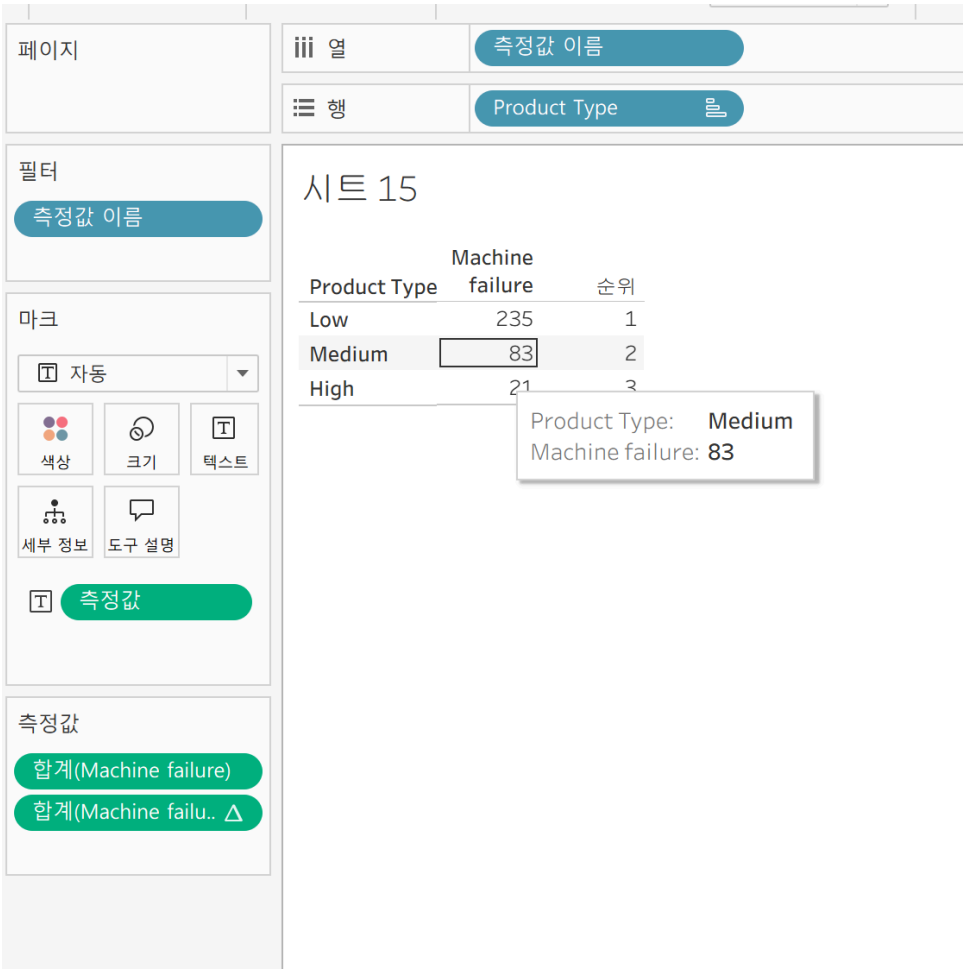

페이지
열
측정값 이름
행
Product Type
필터
측정값 이름
마크
자동
색상
크기
텍스트
세부 정보
도구 설명
측정값
측정값
합계(Machine failure)
합계(Machine failu..
실습 3-3 제품 등급의 구성 비율 확인하
Product Type
Machine failure
테이블(아래로) ..
Low 235 1
Medium 83 2
High 21 3


데이터
분석
ai4i2020
Orders(sample_-_superst...
검색
테이블
필터링 기준
Failure Status
Product ID
Product Type
Tool Wear Status
Type
측정값 이름
Air temperature (K)
HDF
Machine failure
OSF
Process temperature (K)
PWF
RNF
Rotational speed (rpm)
Tool wear (min)
Torque (Nm)
TWF
UDI
ai4i2020.csv(카운트)
측정값
페이지
필터
측정값 이름
마크
자동
색상
텍스트
세부 정보
도구 설명
측정값
측정값
합계(Machine failure)
합계(Machine failu..
열
측정값 이름
행
Product Type
표준
시트 15
Product Type
Machine failure
테이블(아래로) ..
High 21.0 3.0
Low 235.0 1.0
Medium 83.0 2.0

우클릭 → 서식


필드
패널
기본값
숫자: 123,456
행
Product Type
필터
측정값 이름
시트 15
Machine
테이블(
아래로) ..
3
1
2
자동
숫자(표준)
숫자(사용자 지정)
통화(표준)
통화(사용자 지정)
공학용
백분율
사용자 지정
숫자(표준)


페이지
열
측정값 이름
행
Product Type
필터
측정값 이름
마크
자동
색상
크기
텍스트
세부 정보
도구 설명
측정값
측정값
합계(Machine failure)
합계(Machine failu..
시트 15
Product Type
Machine failure
테이블(
아래로)
High
21
Low
235
Medium
83
이 항목만 유지
제외
숨기기
서식...
레이블 회전
머리글 표시
별칭 편집...



- 고장 건수가 가장 많은 등급이 1위로 표시되는가?
- 순위가 정수로 표시되는가? (소수점으로 표시되면 우클릭 → 서식에서 숫자 형식을 변경한다.)

▼ 3.2.4 차이(Difference)

차이(Difference)는 **현재 값과 기준 값의 차이**를 계산하는 퀵 테이블 계산이다.

일반적으로 이전 값을 기준으로 사용하여 **현재 값이 이전 값보다 얼마나 증가하거나 감소했는지** 확인할 때 사용한다.

예를 들어 월별 매출이 다음과 같다고 하자.

월	매출	전월 대비 차이
1월	100	Null
2월	130	30

월	매출	전월 대비 차이
3월	110	-20

2월은 1월보다 매출이 30 증가했고, 3월은 2월보다 20 감소하였다.

> 첫 번째 월은 비교할 이전 값이 없으므로 결과가 `Null`로 표시된다.

차이 계산에서는 기본적으로 **이전(Previous)** 값을 기준으로 비교하며, 필요하면 다음, 첫 번째, 마지막 값 등으로 기준을 변경할 수 있다. Tableau 공식 문서에서도 Difference 계산은 현재 값과 다른 값의 차이를 계산하며 기본 기준은 이전 값이라고 설명한다.

공식 문서: 테이블 계산 유형

▼ 실습 3-2-4 월별 매출의 전월 대비 차이 계산하기

[실습 목적·분석 질문] 전월보다 매출이 얼마 늘거나 줄었는가?

[분석 단위] 연속형 연월.

사용 데이터: Sample - Superstore

월별 매출이 지난달보다 얼마나 증가하거나 감소했는지 확인한다.

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Order Date를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.

날짜 수준을 **월(Month, 연속형)** 로 변경한다.

Step 3

Sales를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.

Step 4

SUM(Sales) 의 ▼ 메뉴를 클릭한다.

Step 5

빠른 테이블 계산 → **차이(Difference)** 를 선택한다.

Step 6

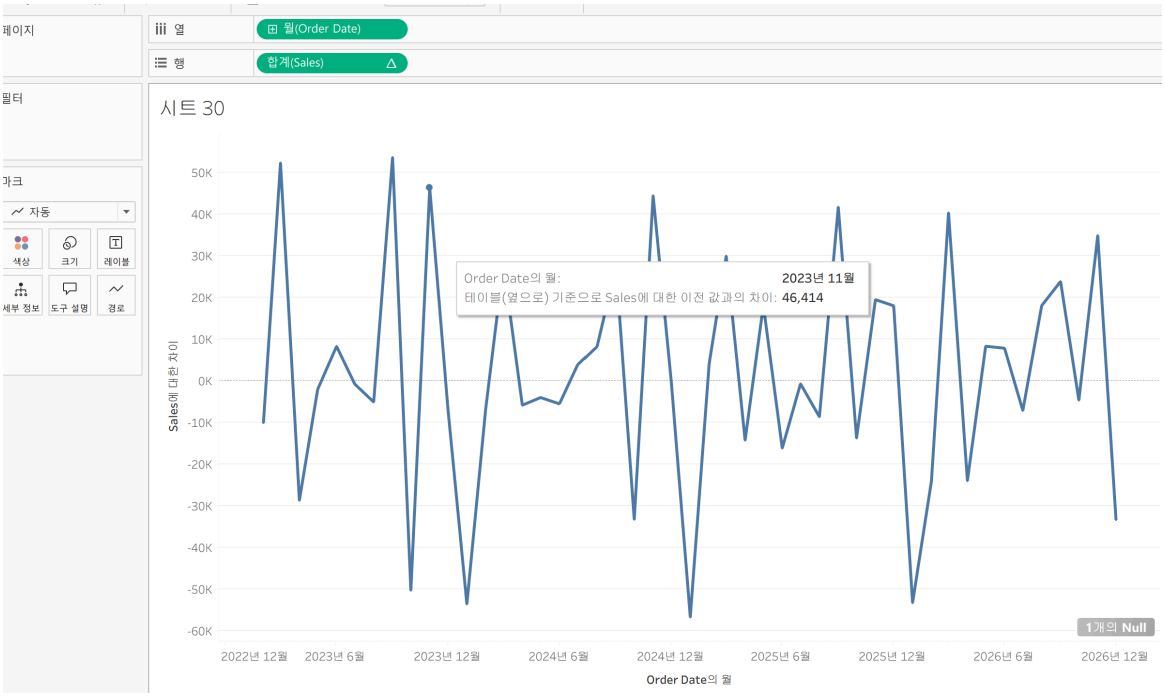
각 월의 값이 **전월 대비 매출 증감액**으로 변경되었는지 확인한다.

[Check]

차이(Difference)는 기본적으로 **현재 값 - 이전 값**을 계산한다.

따라서 이전 달보다 매출이 증가하면 양수, 감소하면 음수로 표시된다.

첫 번째 월은 비교할 이전 달이 없으므로 `Null`로 표시된다.



▼ 3.2.5 비율 차이(Percent Difference)

비율 차이(Percent Difference)는 **현재 값이 기준 값에 비해 몇 % 증가하거나 감소했는지** 계산하는 퀵 테이블 계산이다.

차이(Difference)가 **증감 금액**을 보여 준다면, 비율 차이는 **증감률**을 보여 준다.

예를 들어 다음과 같은 월별 매출이 있다고 하자.

월	매출	전월 대비 증감률
1월	100	Null
2월	120	20%
3월	90	-25%

2월은 1월보다 20% 증가하였고, 3월은 2월보다 25% 감소하였다.

계산 원리는 다음과 같이 이해할 수 있다.

```
(현재 값 - 이전 값) ÷ 이전 값
```

> 첫 번째 월은 비교할 이전 값이 없으므로 결과가 `Null`로 표시된다.

Tableau의 비율 차이 계산은 현재 값과 기준 값의 차이를 **비율로 계산**하며, 기본적으로 이전 값을 기준으로 사용할 수 있다.

공식 문서: 테이블 계산 유형

▼ 실습 3-2-5 월별 매출의 전월 대비 증감률 계산하기

[실습 목적·분석 질문] 전월 대비 매출이 몇 % 변했는가?

[분석 단위] 연속형 연월

사용 데이터: Sample - Superstore

월별 매출이 지난달보다 몇 % 증가하거나 감소했는지 확인한다.

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Order Date를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.

날짜 수준을 **월(Month, 연속형)** 로 변경한다.

Step 3

Sales를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.

Step 4

SUM(Sales) 의 ▼ 메뉴를 클릭한다.

Step 5

빠른 테이블 계산 → 비율 차이(Percent Difference) 를 선택한다.

Step 6

각 월의 값이 **전월 대비 증감률(%)** 로 표시되는지 확인한다.

필요하면 숫자 형식을 **백분율(Percentage)** 로 설정한다.

[Check]

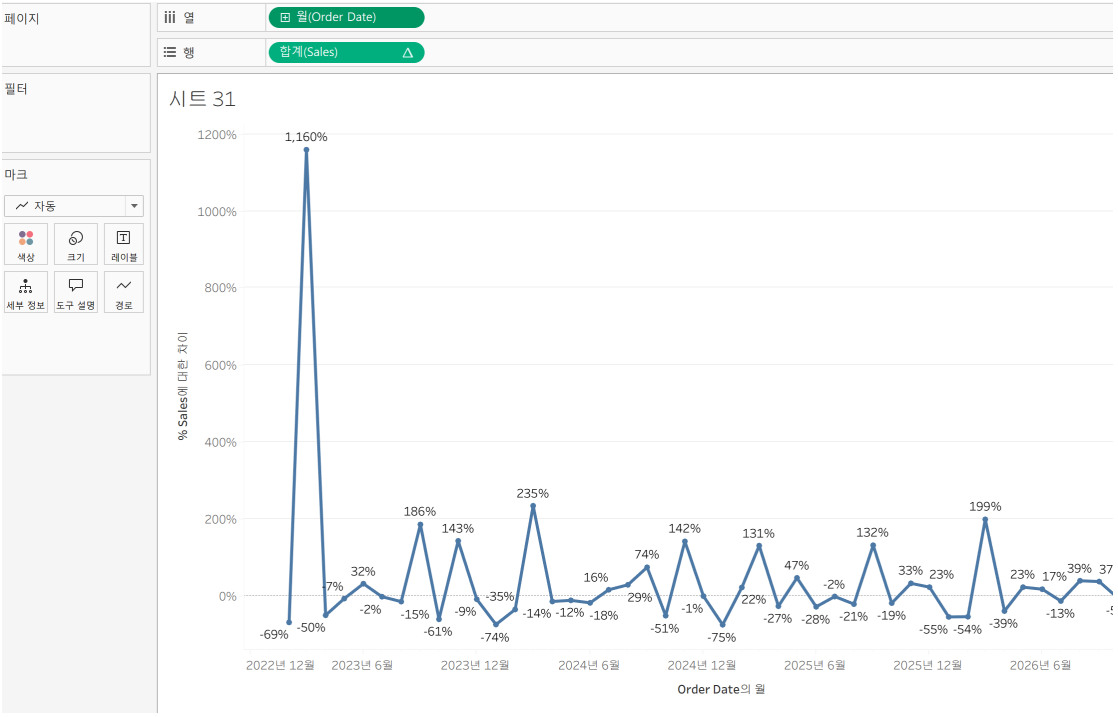
비율 차이는 단순히 얼마가 증가했는지를 계산하는 것이 아니라 **이전 값에 비해 얼마나 변화했는지 비율로 계산**한다.

예를 들어 이전 달 매출이 100이고 현재 달 매출이 120이라면:

```
(120 - 100) ÷ 100 = 0.2 = 20%
```

따라서 결과는 **20% 증가**로 표시된다.

> **차이와 비율 차이 비교**
>
> - 차이(Difference) → **얼마나 변했는가?**
> - 비율 차이(Percent Difference) → **몇 % 변했는가?**



▼ 3.2.6 이동 평균(Moving Average)

이동 평균(Moving Average)은 **현재 값과 일정 기간의 이전 값을 함께 평균하여 추세를 부드럽게 확인하는 테이블 계산**이다.

월별 매출처럼 값의 변동이 큰 데이터는 한 달씩 보면 전체적인 흐름을 파악하기 어려울 수 있다.

이동 평균을 사용하면 단기적인 상승과 하락을 완화하여 **전체적인 추세**를 확인하기 쉽다.

예를 들어 현재 월과 이전 두 달을 이용하여 3개월 이동 평균을 계산한다고 하자.

월	매출	3개월 이동 평균
1월	100	100
2월	200	150
3월	300	200
4월	400	300

3월의 이동 평균은:

```
(1월 100 + 2월 200 + 3월 300) ÷ 3
= 200
```

4월의 이동 평균은:

```
(2월 200 + 3월 300 + 4월 400) ÷ 3
= 300
```

초기 기간에는 사용할 수 있는 기간만으로 계산할 수 있다. 이 설명용 예시는 1월 100, 2월 150이다. 부족한 기간에서 Null 반환을 선택하면 초기 결과가 달라진다.

Tableau의 이동 계산은 현재 값을 기준으로 지정된 범위의 값을 집계하며, 일반적으로 단기 변동을 완화하여 장기적인 추세를 확인하는 데 사용한다. Tableau 공식 예제도 **현재 월과 이전 두 달을 이용한 평균**을 설명한다.

공식 문서: 테이블 계산 유형

▼ 실습 3-2-6 이동 평균으로 월별 매출 추세 확인하기

[실습 목적·분석 질문] 월 매출 변동을 어떻게 부드럽게 볼 수 있는가?

[분석 단위] 현재 월과 이전 두 월의 집계값 평균.

사용 데이터: Sample - Superstore

월별 매출에 이동 평균을 적용하여 단기적인 변동을 완화하고 전체적인 매출 추세를 확인한다.

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Order Date를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.

날짜 수준을 **월(Month, 연속형)** 로 변경한다.

Step 3

Sales를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.

월별 매출 추세가 선 차트로 표시되는지 확인한다.

Step 4

SUM(Sales) 의 ▼ 메뉴를 클릭한다.

Step 5

빠른 테이블 계산 → **이동 평균(Moving Average)** 을 선택한다.

Step 6

월별 매출 값이 이동 평균 값으로 변경되고, 기존보다 추세가 부드럽게 표시되는지 확인한다.

Step 7

SUM(Sales) 의 ▼ 메뉴 → **테이블 계산 편집(Edit Table Calculation)** 을 선택한다.

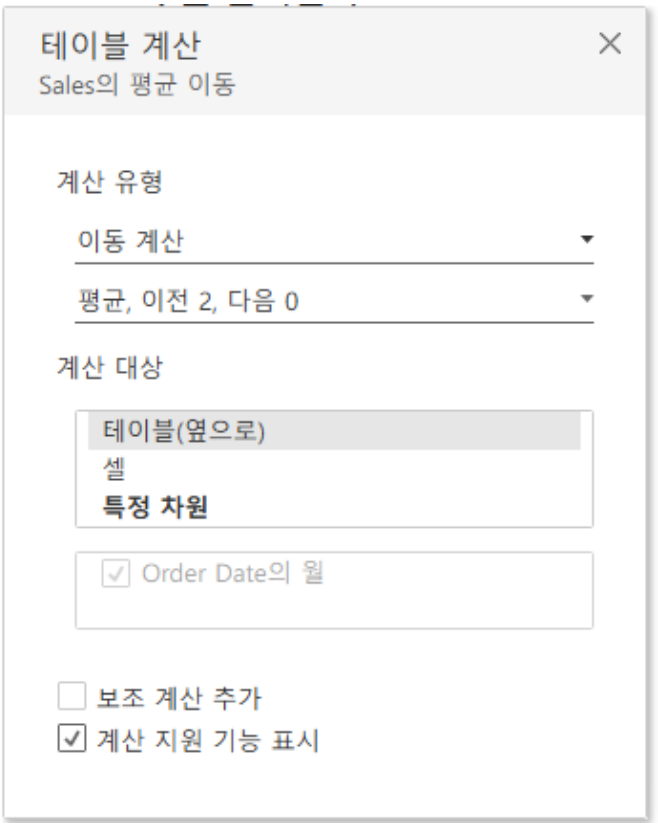
이동 평균에 사용되는 기간을 확인한다.

3개월 이동 평균을 사용할 경우:

- 이전 값(Previous Values) → **2**
- 다음 값(Next Values) → **0**
- 현재 값 포함

으로 설정한다.

즉 **현재 월 + 이전 2개월**, 총 3개월의 평균을 계산한다.

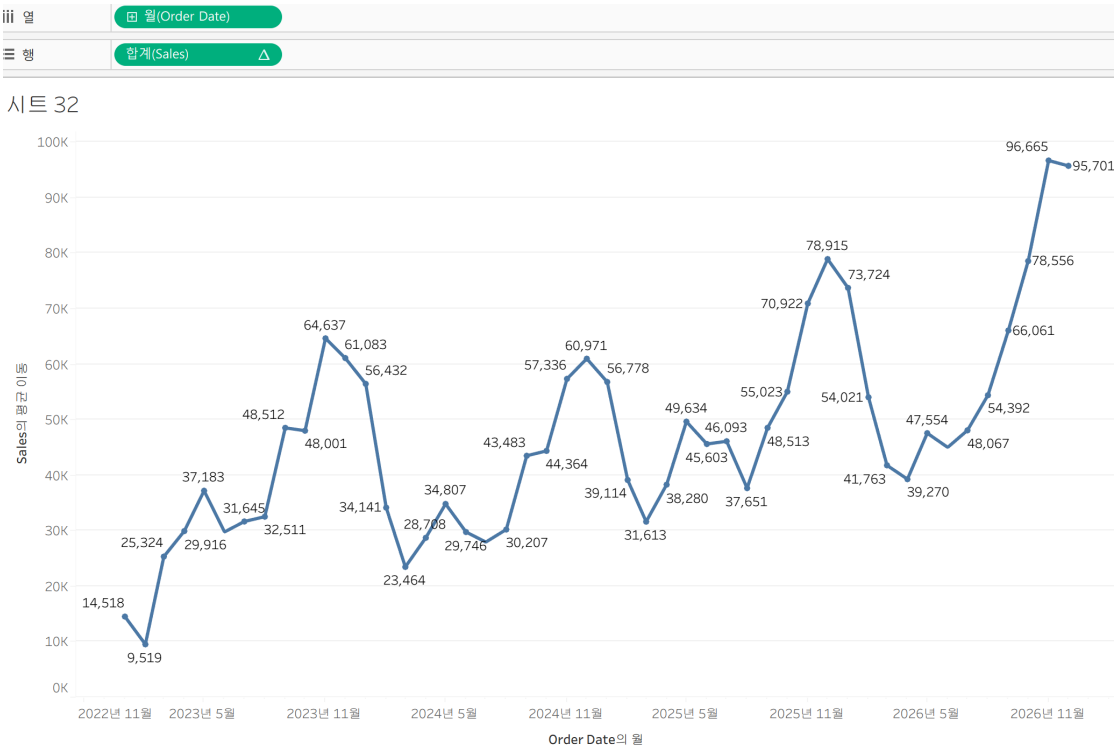


[Check]

이동 평균은 한 달의 값만 보는 것이 아니라 **일정 기간의 값을 함께 평균**한다.

따라서 특정 월의 매출이 갑자기 크게 증가하거나 감소하더라도 그 변화가 평균에 포함되어 전체 추세가 더 부드럽게 나타난다.

> 이동 평균은 **실제 월별 매출을 없애는 계산이 아니라, 일정 구간의 평균으로 값을 변환하여 추세를 보기 쉽게 만드는 방법**이다.



▼ 3.3 사용자 지정 테이블 계산

빠른 테이블 계산에서 제공하지 않는 계산이 필요하거나, **테이블 계산 함수를 이용하여 계산식을 직접 작성하고 싶을 때** 사용자 지정 테이블 계산을 사용할 수 있다.

테이블 계산 함수로 만든 필드도 시각화에 사용하면 **델타(△) 기호**가 표시되며, 계산 기준(Compute Using)을 지정할 수 있다.

공식 문서: 테이블 계산 함수

3.3.1 LOOKUP 함수

LOOKUP 함수는 현재 위치에서 지정한 만큼 떨어진 위치의 값을 가져온다.

```
LOOKUP(SUM([Sales]), -1)
```

- 첫 번째 인수: 가져올 값 (집계 형태로 작성)
- 두 번째 인수: 오프셋. -1은 이전 값, 1은 다음 값, 0은 현재 값

이전 달의 매출을 가져와 이번 달과 비교하는 용도로 자주 사용한다.

3.3.2 INDEX 함수

INDEX 함수는 파티션 안에서 현재 행의 순번을 반환한다.

```
INDEX()
```

- 첫 번째 행은 1, 두 번째 행은 2와 같이 순서대로 번호를 매긴다.
- 값의 크기와 상관없이 "배치된 순서"를 기준으로 번호가 부여된다는 점이 순위(Rank)와 다르다.

공식 문서: 테이블 계산 함수

▼ 실습 3-3-1 LOOKUP 함수로 이전 값 비교하기

[실습 목적·분석 질문] 현재 매출과 이전 위치의 매출을 어떻게 비교하는가?

[분석 단위] 월 오름차순의 연월.

이전 달의 매출을 나란히 표시하여 이번 달과 비교한다.

Step 1

Rows에 Order Date의 불연속 Year와 Month를 배치하여 연월을 구분한다.

Step 2

Sales를 Text에 배치하여 월별 합계를 확인한다.

Step 3

분석 메뉴 → 계산된 필드 만들기를 선택한다.

Step 4

이름을 "이전 달 매출"로 입력하고 다음 수식을 작성한다.

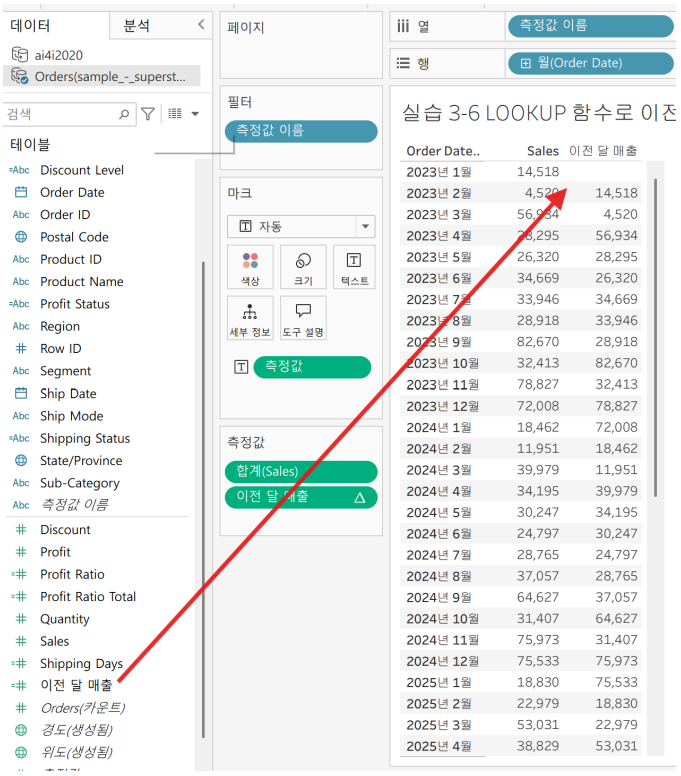
```
LOOKUP(SUM([Sales]), -1)
```

Step 5

Measure Names를 Columns에 배치한다.

Step 6

Measure Values를 Text에 배치하고 SUM(Sales)와 이전 달 매출만 남긴다.



Step 7

이전 달 매출의 계산 기준을 Table (Down)으로 설정한다. 연월 오름차순으로 원래 매출과 비교한다.

확인하기

- 첫 번째 월의 이전 달 매출이 비어 있는가? (이전 값이 없으므로 정상이다.)
- 2월의 이전 달 매출이 1월의 매출과 같은가?

▼ 실습 3-3-2 INDEX 함수로 순번 만들기

[실습 목적·분석 질문] 정렬을 바꾸면 위치 번호는 어떻게 달라지는가?

[분석 단위] 현재 파티션 안의 Sub-Category 위치.

Step 1

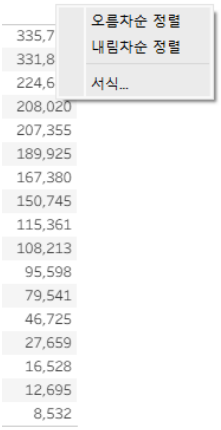
Sub-Category를 행(Rows) 선반에 배치한다.

Step 2

Sales를 마크 카드의 텍스트에 배치한다.

Step 3

SUM(Sales) 기준으로 내림차순 정렬한다. 우클릭



실습 3-3-2 INDEX 정렬 참고. INDEX는 현재 파티션의 위치 번호이다.

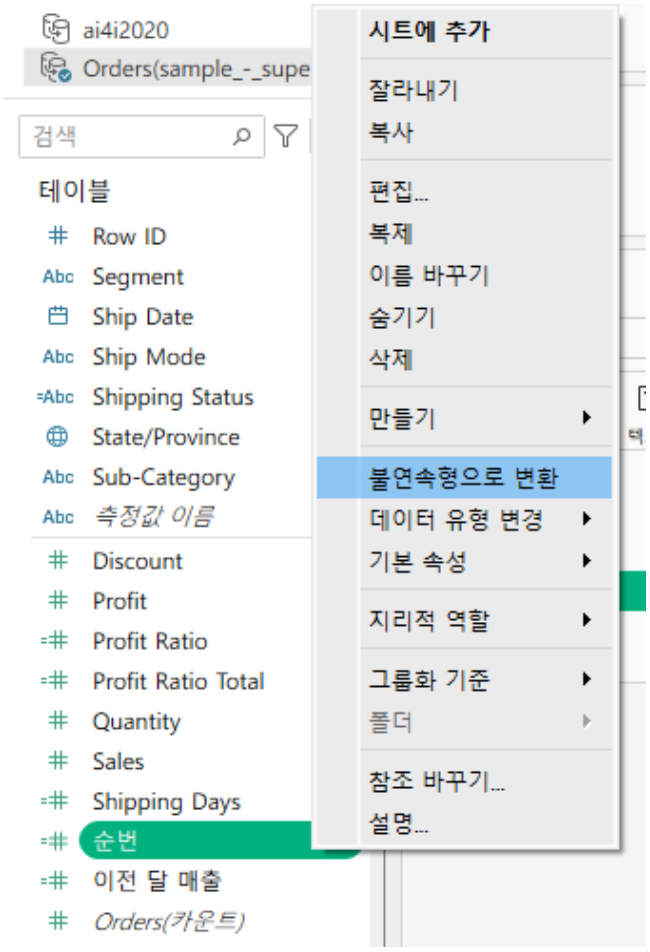
Step 4

계산된 필드 만들기 → 이름을 "순번"으로 입력하고 다음 수식을 작성한다.

```
INDEX()
```

Step 5

순번(INDEX)을 Rows의 Sub-Category 앞에 배치한 후 불연속형으로 설정한다.



실습 3-3-2: Rows에 불연속 INDEX와 Sub-Category, Text에 SUM(Sales)를 배치한다. 정렬 대상은 Sub-Category이다.

Step 6

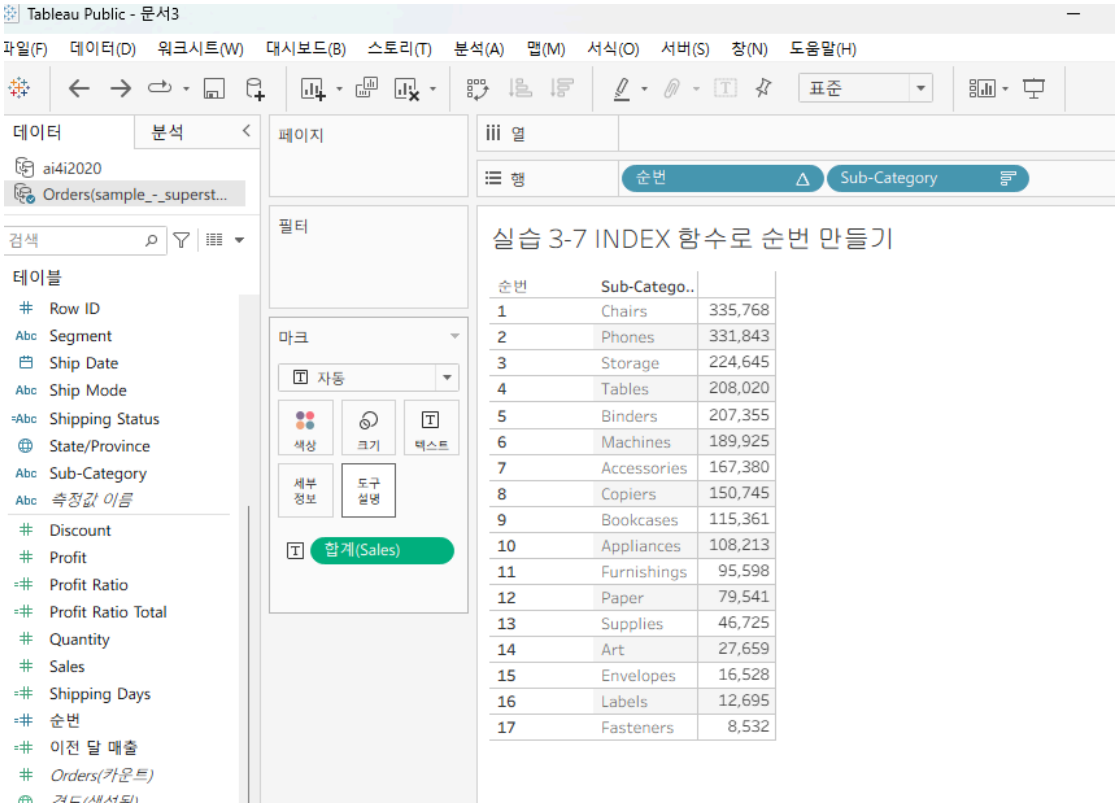
매출이 큰 순서대로 1, 2, 3... 순번이 표시되는지 확인한다.

Step 7

순번 필드의 테이블 계산 편집에서 Specific Dimensions를 선택하고, Sub-Category를 주소 지정 필드로 설정한다.

Sub-Category의 정렬을 이름 오름차순으로 변경한다.

Accessories, Appliances, Art 순서로 표시되는지 확인하고, INDEX가 현재 표시 순서에 따라 1, 2, 3으로 부여되는지 확인한다.



실습 3-3-2 정렬 변경 결과. INDEX를 삭제하고 다시 적용할 필요는 없다.